Projet de Série Temporelle

MODÉLISATIONS UNIVARIÉE ET MULTIVARIÉE

Production et consommation d'électricité en France (2000 - 2025)

Baptiste BILLAULT - Rémi GERARD - Oliver NDOUNTOUMEBE

M1 EEET 2025/2026

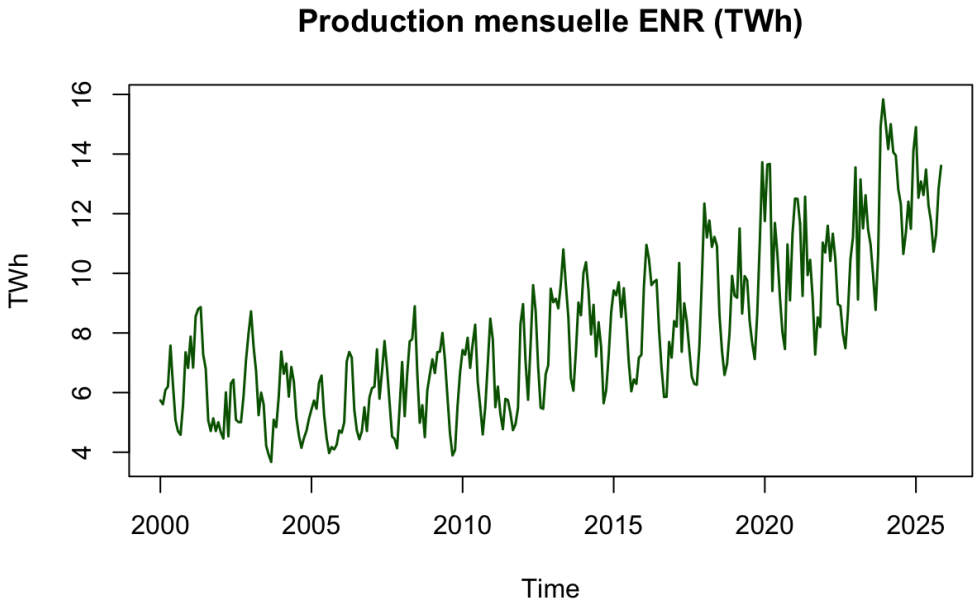
I - MODÉLISATION UNIVARIÉE....3
1. Présentation et interprétation....3
2. Etude de la série....4
3. Identification du modèle....8
4. Estimation du modèle....9
Equation du modèle....11
5. Validation du modèle....12
6. Prévisions....14
Sur échantillon....14
Hors échantillon....15
Conclusion....16
II - MODÉLISATION MULTIVARIÉE....17
1. Présentation et justification du choix des séries....17
2. Transformation log....19
3. Analyse ACF/PACF....20
4. Tests de stationnarité....21
5. Sélection du nombre de retards p....24
6. Estimation du VAR(1)....26
Ecriture du modèle estimé....28
Conclusion de l'estimation du modèle....29
7. Validation des résidus....29
8. Causalité de Granger....32
9. Exogénéité....33
10. Fonctions de réponse impulsionnelle....35
11. Décomposition de la variance des erreurs....38
Synthèse....40
12. Prévisions....41
Comparaison avec l'univariée....42
Conclusion générale....44
Références....45

I - MODÉLISATION UNIVARIÉE

1. Présentation et interprétation

La série temporelle que nous avons sélectionnée représente la production mensuelle d'électricité renouvelable (TWh) en France entre janvier 2000 et novembre 2025, ce qui constitue 311 observations représentées ci-dessous. Ces données ont été obtenues sur le site de RTE.

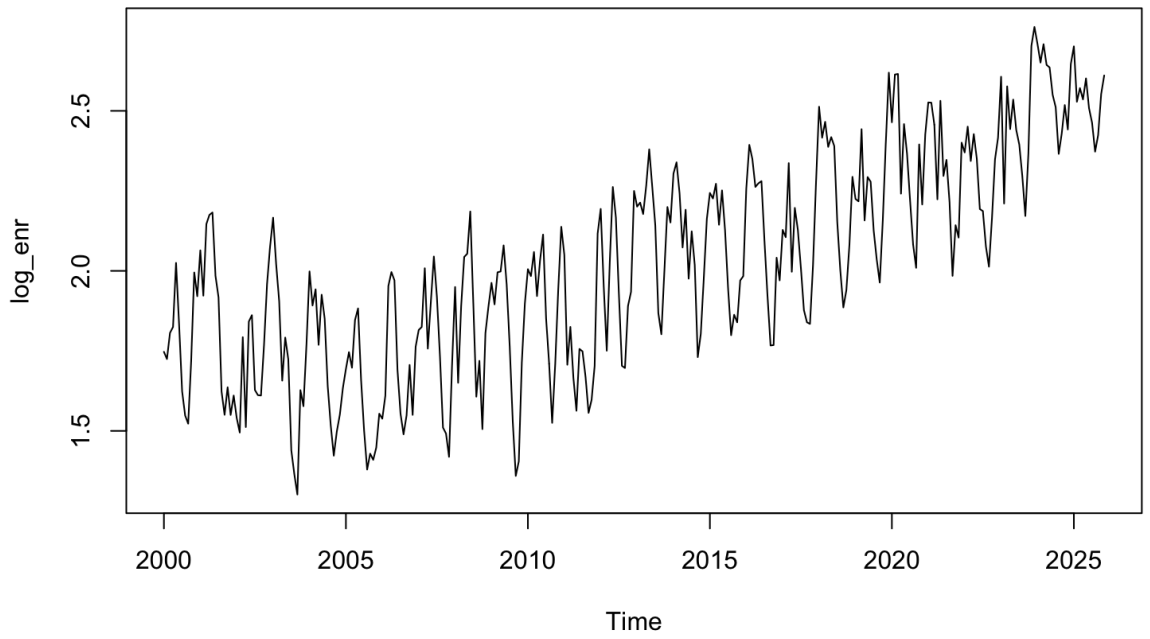
Concrètement, cette production d'électricité renouvelable correspond à la production agrégée d'électricité issue de l'hydraulique, de l'éolien, du solaire, ainsi que de la biomasse, du biogaz et des déchets, ces derniers étant regroupés par RTE sous la classification « Thermique renouvelable et déchets ».



Ce graphique nous permet tout d'abord d'observer une tendance croissante de la série. La production mensuelle est passée d'environ 6 TWh en 2000 à régulièrement plus de 12-15 TWh depuis 2020. Cela nous permet de supposer que la série n'est pas stationnaire. On observe également une saisonnalité marquée avec des pics en hiver/printemps portés par l'hydraulique et l'éolien (pluies, fonte des neiges, vents forts) et des creux estivaux liés aux sécheresses, bien que le solaire tende à combler progressivement ce creux. Enfin, la variance s'amplifie au fil du temps (fourchette de 4-8 TWh dans les années 2000 contre 8-16 TWh aujourd'hui), conséquence directe de l'intermittence de l'éolien et du solaire qui rendent la production plus sensible aux aléas météorologiques.

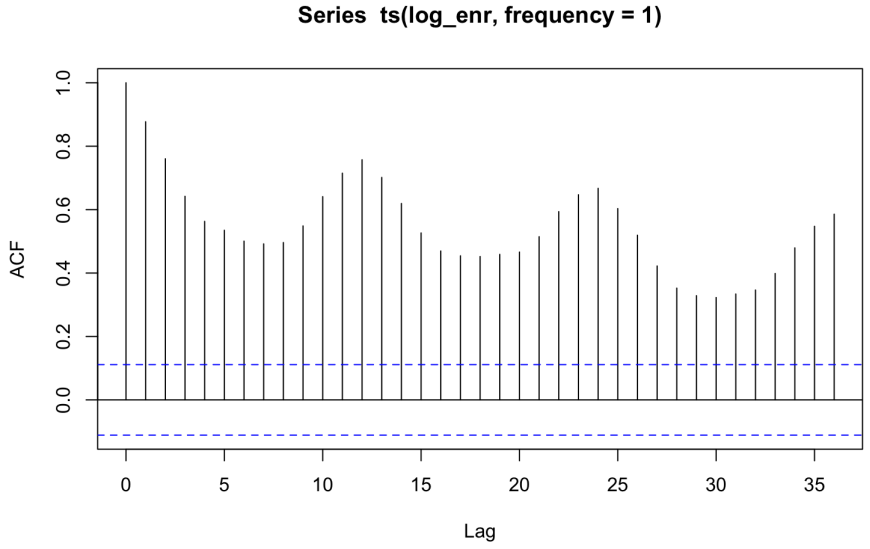
2. Etude de la série

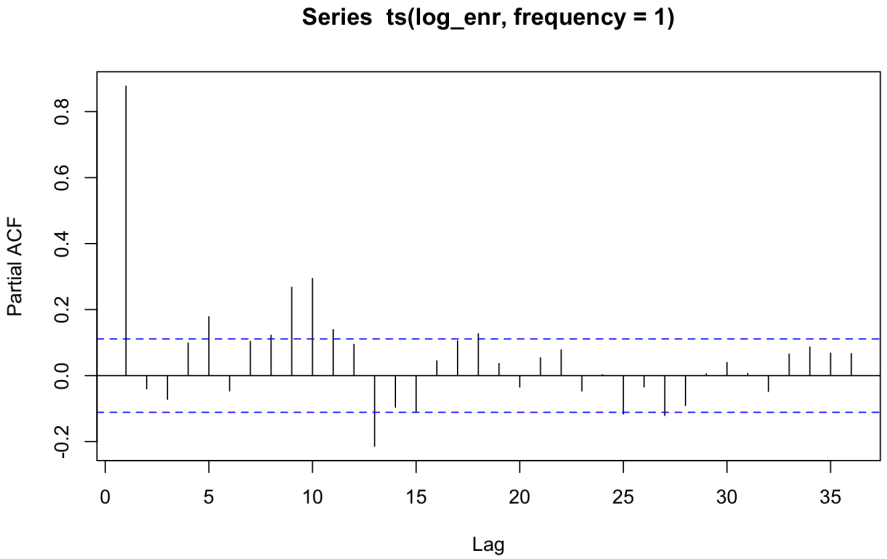
Nous allons tout d'abord appliquer une transformation log sur la série afin de stabiliser la variance.



L'amplitude des oscillations est maintenant à peu près la même sur toute la période, que ce soit en 2000 ou en 2025 (les fluctuations restent entre 0.3 et 0.5 environ sur l'échelle log). La variance est stabilisée.

Afin de spécifier la nature stationnaire ou non de la série ainsi que pour savoir si c'est un bruit blanc nous avons modélisé la fonction d'autocorrélation (ACF) et la fonction d'autocorrélation partielle (PACF) sur la série en log avec un retard de k=36. Ici on a 1 lag = 1 mois.



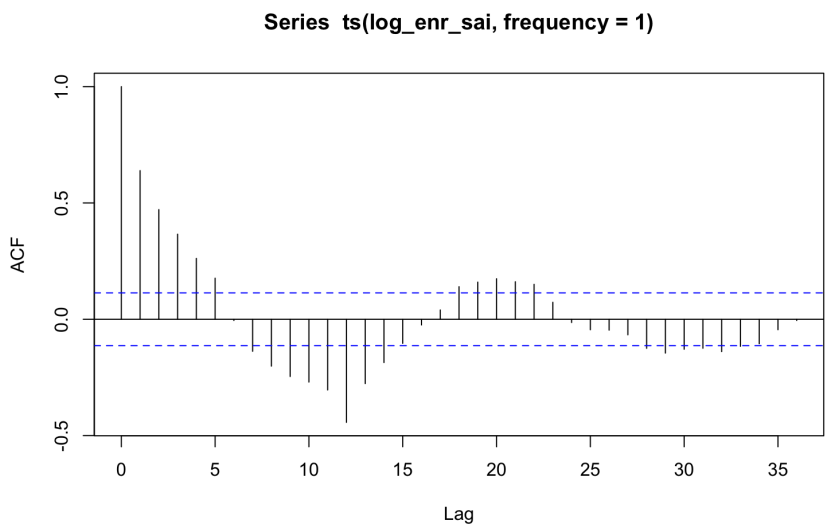


On peut rapidement voir que la série n'est pas stationnaire, ce qui confirme notre intuition.

- ACF : On observe que les autocorrélations restent significatives (supérieures à l'intervalle de confiance) jusqu'à des décalages temporels très élevés (lag 36), avec une décroissance graduelle et quasi linéaire. Dans une série stationnaire, l'ACF devrait décroître rapidement vers zéro ou se couper brusquement après quelques lags. De plus on observe des pics réguliers aux lags 12, 24 et 36 qui sont plus élevés que leurs voisins ce qui correspond à une saisonnalité annuelle.
- PACF : La présence d'un pic unique dominant au lag 1, situé au-dessus de l'intervalle de confiance (IC), suivi d'une chute brutale des valeurs à l'intérieur de l'IC aux décalages temporels suivants, indique la non-stationnarité de la série.

Similairement, nous pouvons observer que notre série n'est pas un bruit blanc grâce à l'ACF : la quasi-totalité des barres dépassent largement l'IC. Cela signifie que les observations sont fortement dépendantes entre elles, ce qui est incompatible avec un bruit blanc. Pour un bruit blanc, on s'attendrait à ce que toutes les autocorrélations (sauf au lag 0 qui vaut toujours 1) soient à l'intérieur de l'intervalle de confiance.

Cependant il nous faut corriger la saisonnalité forte de notre série afin de ne pas fausser nos prochains résultats. Pour cela on réalise une différenciation saisonnière sur la série (s=12) et on vérifie l'ACF.



On observe que la saisonnalité a été retirée : on ne voit plus les pics réguliers tous les 12 lags comme avant. L'ACF décroît maintenant beaucoup plus vite que sur la série en log brute, mais les premiers lags (1 à 4) restent significatifs et décroissent progressivement. Ça suggère qu'il reste encore de la non-stationnarité liée à la tendance. La saisonnalité est traitée mais une légère tendance est toujours là.

Afin de bien spécifier le modèle, il nous faut savoir si cette tendance est de type DS, donc avec une tendance stochastique, ou de type TS avec une tendance déterministe. Pour cela nous allons suivre le processus séquentiel de Dickey et Fuller (DF).

1. Modèle 3 (constante + tendance)

```
###############################################
# Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test #
###############################################

Test regression trend


Call:
lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 + 1 + tt)

Residuals:
     Min       1Q   Median       3Q      Max
-0.43383 -0.09098  0.00232  0.09335  0.45901

Coefficients:
             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) -0.0059552  0.0178767  -0.333    0.739
z.lag.1     -0.3646275  0.0446623  -8.164 9.51e-15 ***
tt           0.0001106  0.0001041   1.062    0.289
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 0.1539 on 295 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.1845,    Adjusted R-squared:  0.1789
F-statistic: 33.36 on 2 and 295 DF,  p-value: 8.652e-14

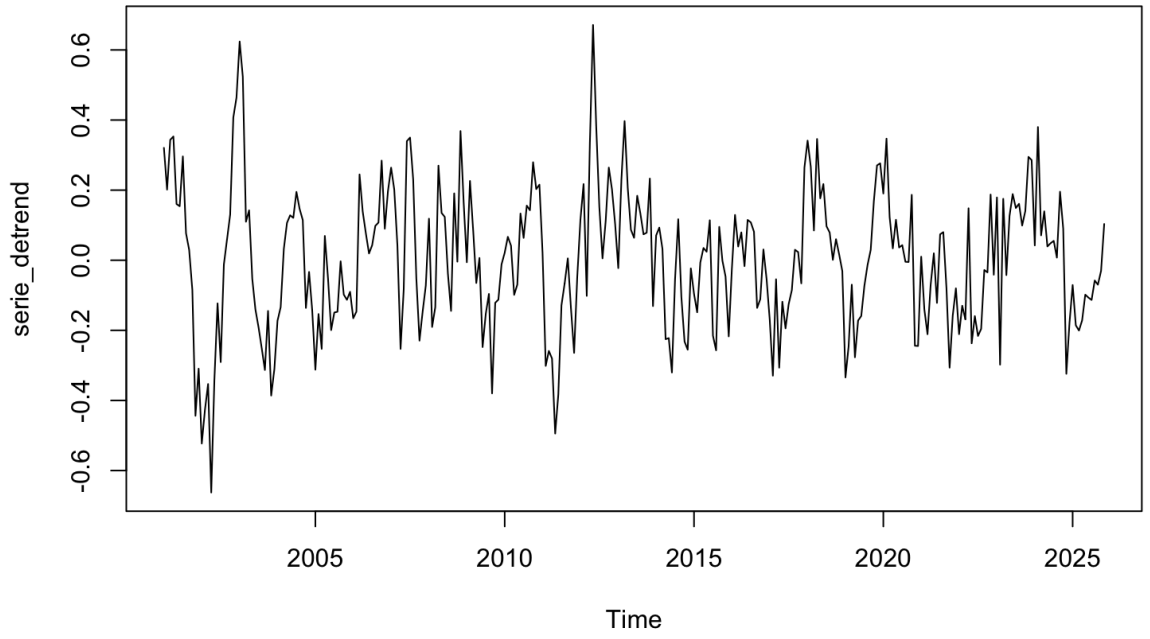

Value of test-statistic is: -8.1641 22.2442 33.3648
```

Ici tau3 test la racine unitaire.

<u>Règle de décision :</u>
H0 : (|tau3| < |valeur critique à 5%|)
On ne peut pas conclure à ce stade. Il faut vérifier si le trend est vraiment pertinent dans le modèle.
H1 : (|tau3| > |valeur critique à 5%|)
Pas de racine unitaire, la série est TS.

On observe : tau3 = -8.16, valeur critique à 5% = -3.42. En valeur absolue, |-8.16| > |-3.42|.
On rejette alors H0, il n’y a pas de racine unitaire, la série est de type TS donc avec une tendance déterministe.
Le processus séquentiel peut s'arrêter là.

Ainsi nous devons retirer la tendance à l'aide d'une régression.



La série oscille autour de zéro, il n'y a plus de tendance visible et l'amplitude des fluctuations est à peu près constante sur toute la période.

Pour confirmer la stationnarité de la série, on va réaliser les tests de racine unitaire de Dickey et Fuller augmenté (ADF), Phillips et Perron (PP) et KPSS.

Dickey et Fuller Augmenté

L'objectif de ce test est de détecter la présence d'une racine unitaire (non-stationnarité).

```
        Augmented Dickey-Fuller Test

data:  serie_detrend
Dickey-Fuller = -7.3098, Lag
order = 6, p-value = 0.01
alternative hypothesis: stationary
```

H0 : la série a une racine unitaire → non stationnaire
H1 : la série n'a pas de racine unitaire → stationnaire

La p-value est < 0.05 on peut alors rejeter H0, la série est stationnaire d'après ce premier test.

Philips et Perron

Il teste la même chose que l'ADF (présence de racine unitaire) mais avec une correction différente.

```
        Phillips-Perron Unit Root Test

data:  serie_detrend
Dickey-Fuller Z(alpha) = -114.84, Truncation lag parameter = 5, p-value =
0.01
alternative hypothesis: stationary
```

Même règle de décision.
La p-value est < 0.05 donc la série est stationnaire.

KPSS

C'est le test inversé par rapport aux deux autres. Au lieu de tester la présence d'une racine unitaire, il teste directement la stationnarité.

```
        KPSS Test for Level Stationarity

data:  serie_detrend
KPSS Level = 0.028377, Truncation lag parameter = 5, p-value = 0.1
```

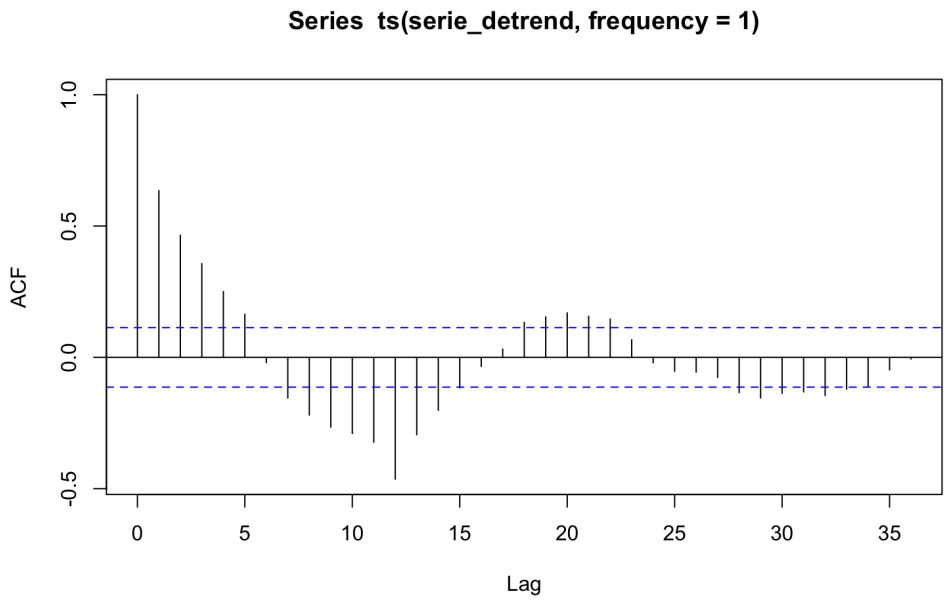
La règle de décision est donc inversée. On observe que la p-value est > 0.05 donc on ne rejette pas H0, la série est stationnaire.

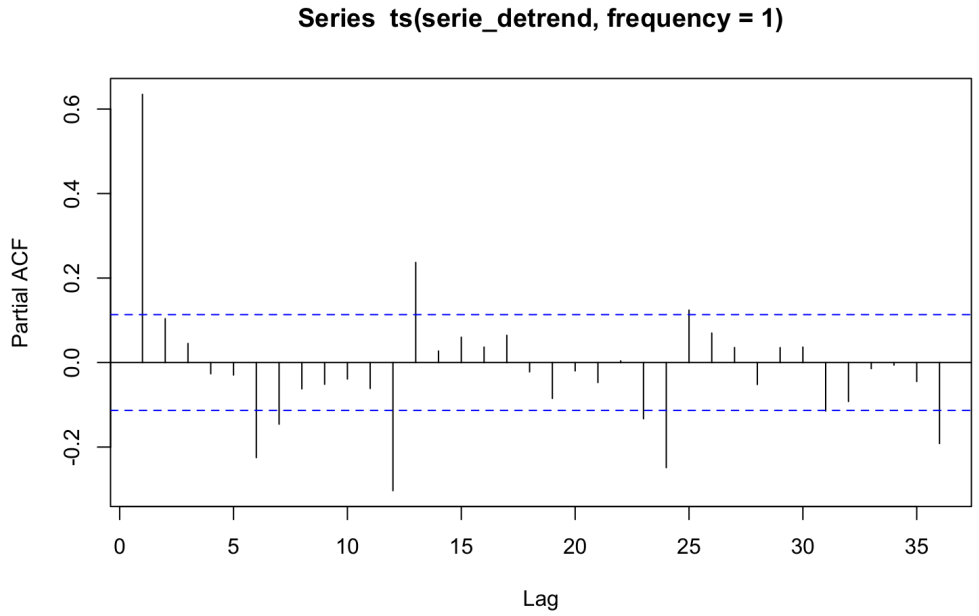
Les trois tests concordent en confirmant la stationnarité de notre série temporelle.

Nous allons maintenant pouvoir identifier le modèle le plus adapté à notre série stationnarisée.

3. Identification du modèle

Afin d'identifier les ordres p, q, P, Q du modèle SARIMA nous allons tracer l'ACF et la PACF sur notre série stationnaire.





L'objectif est d'identifier le bon modèle :
SARIMA (p, d, q)(P, D, Q)[s].

Tout d'abord on peut déjà identifier deux chiffres. On a effectué une différence saisonnière annuelle donc s=12. Ensuite comme notre série est de type TS nous ne l'avons pas différencié donc d=0. Enfin nous l'avons différencié une fois pour la saisonnalité donc D=1).

Partie non-saisonnière, p et q. (entre lag 1 et lag 11)

- ACF : décroît progressivement
- PACF : coupe net après le premier lag mensuel

Cela correspond à un AR(1), donc p=1 et q=0.

Partie saisonnière, P et Q. (lags saisonniers de 12 à 36)

- ACF : pic significatif au lag 12 seulement : coupe net après le premier lag annuel.
- PACF : pics significatifs aux lags 1, 2 et 3 qui diminuent : décroissance.

Cela correspond à un SMA(1), donc Q=1 et P=0.

Notre modèle est donc un SARIMA (1, 0, 0)(0, 1, 1)[12].

4. Estimation du modèle

La procédure séquentielle de Dickey-Fuller a conclu que la série est de type TS, ce qui signifie que la tendance observée est de nature déterministe et non stochastique. Par conséquent, nous devons explicitement intégrer la tendance au modèle sous la forme d'un régresseur externe. Sans ce régresseur, le modèle ne capte pas la tendance croissante de long

terme et les prévisions auraient tendance à revenir vers la moyenne au lieu de prolonger la hausse observée.

Après estimation du modèle sur R nous obtenons ces résultats.

```
Call:
arima(x = log_enr, order = c(1, 0, 0), seasonal = list(order = c(0, 1, 1), period = 12),
    xreg = t)

Coefficients:
         ar1     sma1       t
      0.6955  -0.9995  0.0029
s.e.  0.0416   0.3636  0.0002

sigma^2 estimated as 0.01333:  log likelihood = 201.41,  aic = -394.82
```

On doit vérifier la significativité des coefficients AR(1), SMA(1) et t (trend) avec un test de significativité simple de student au seuil de 5% afin de confirmer la bonne spécification du modèle.

Règle de décision : |coeff/ecart-type| > 1.96 : significatif.
AR(1) = 0.6955/0.0416 = 16.72 > 1.96 : significatif.
SMA(1) = 0.9995/0.3636 = 2.75 > 1.96 : significatif.
t = 0.0029/0.0002 = 14.5 > 1.96 : significatif.

On remarque que les trois coefficients sont significatifs au seuil de 5% ainsi qu'au seuil de 1% (>2.576). Le modèle est correctement spécifié.

Notre modèle se décompose ainsi en deux parties : une régression linéaire sur le temps qui capte la tendance déterministe croissante de la production d'énergies renouvelables (conformément au diagnostic TS établi par la procédure de Dickey-Fuller), et un processus SARIMA appliqué aux résidus de cette régression qui capte la dynamique de court terme (composante AR d'ordre 1) ainsi que la saisonnalité (composante SMA d'ordre 1 avec une différenciation saisonnière d'ordre 12).

Nous avons toutes les valeurs nécessaires pour l'équation explicite.

Equation du modèle

Partie régression (tendance déterministe) :

$log(Yt) = \beta 0 + \beta 1 \cdot t + \varepsilon t$

Partie SARIMA sur les erreurs :

Les erreurs εt suivent un processus SARIMA(1,0,0)(0,1,1)[12], ce qui s'écrit :

$(1 - \phi 1B)(1 - B^{12})\varepsilon t = (1 + \Theta 1 B^{12})ut$

- B est l'opérateur de retard : $B \cdot Xt = Xt - 1$
- ut est un bruit blanc

Avec les valeurs estimées :

- β1 = 0.0029 (coefficient du trend)
- ϕ1 = 0.6955 (coefficient AR(1))
- Θ1 = -0.9995 (coefficient SMA(1))
- ut ~ bruit blanc, σ2 = 0.01333

Puis on développe la partie SARIMA avant de l'intégrer avec la partie régression afin d'obtenir **l'équation explicite du modèle :**

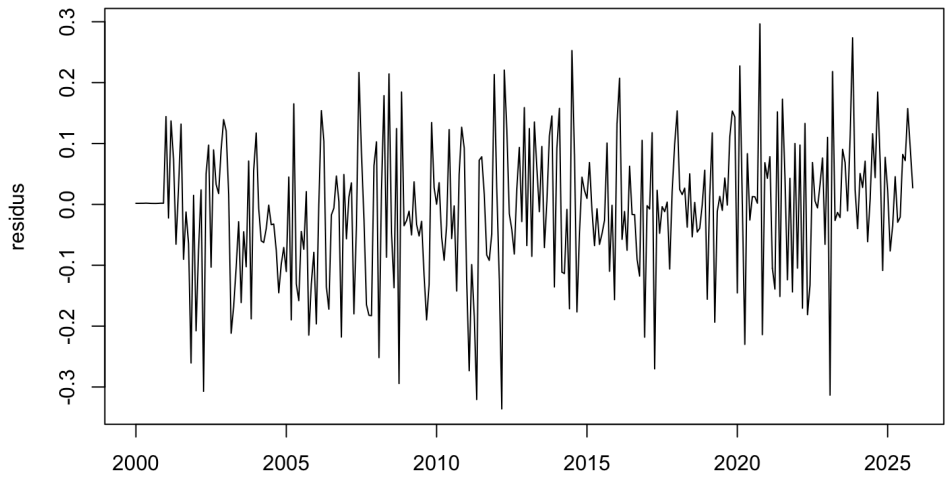
$log(Yt) = 0.0029 \cdot t + 0.6955 \cdot \varepsilon t - 1 + \varepsilon t - 12 - 0.6955 \cdot \varepsilon t - 13 + ut - 0.9995 \cdot ut - 12$

Cette équation montre que la production mensuelle d'énergie renouvelable en France est déterminée par trois dynamiques. D'abord, une tendance croissante de long terme (tendance déterministe $\beta_1 = 0.0029$), soit une hausse d'environ 0.29% par mois, qui reflète le développement progressif des capacités de production renouvelable. Ensuite, un effet de persistance à court terme (AR(1) ϕ1 = 0.6955) où près de 70% de l'écart à la tendance d'un mois se transmet au mois suivant, traduisant une forte inertie dans la dynamique de production. Enfin, une composante saisonnière marquée portée par la différenciation saisonnière (D = 1) et corrigée par une composante moyenne mobile saisonnière (SMA(1) $\Theta_1 = -0.9995$) très proche de −1, ce qui signifie que les chocs aléatoires d'une année sont presque intégralement compensés l'année suivante, empêchant les erreurs de se propager d'un cycle saisonnier à l'autre. La variance résiduelle ($\sigma^2 = 0.01333$) est faible, ce qui indique que le modèle capte bien l'essentiel de la dynamique de la série.

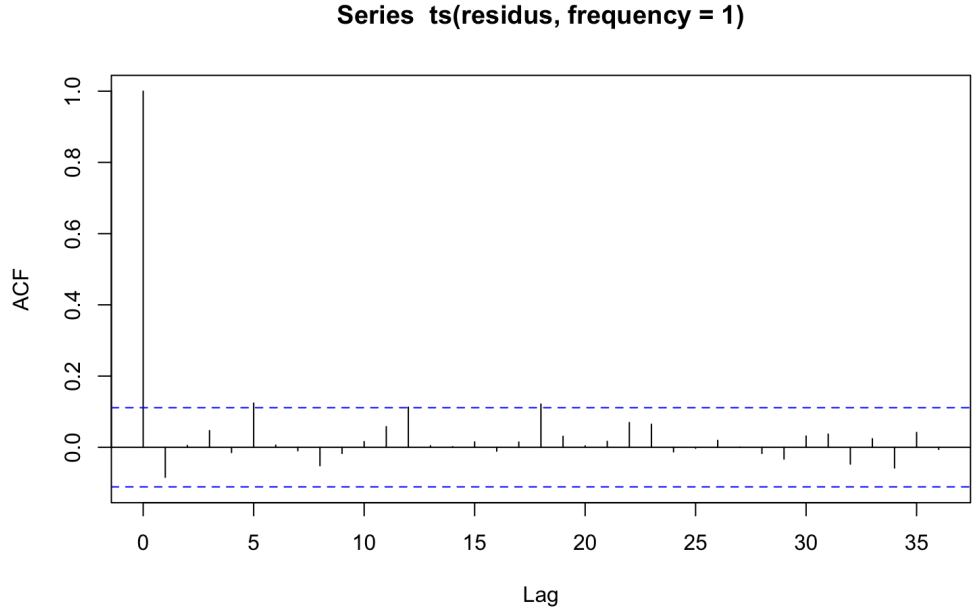
Il nous faut maintenant valider le modèle en vérifiant que les résidus soient bien un bruit blanc.

5. Validation du modèle

On commence par tracer le graphique des résidus du modèle.



Les résidus oscillent autour de zéro sur toute la période, il n'y a pas de tendance visible ni de motif saisonnier et l'amplitude est à peu près constante. Tout porte a penser que c'est un bruit blanc. Nous allons regarder l'ACF pour préciser l'intuition.



Presque tous les coefficients d'autocorrélations sont à l'intérieur de l'intervalle de confiance. L'ACF des résidus ne présente donc pas d'autocorrélation significative. Les résidus se comportent comme un bruit blanc.

On peut maintenant le confirmer avec les tests de Ljung-Box.

Test de Ljung-Box

- **Autocorrélation**

```
        Box-Ljung test

data:  residus
X-squared = 19.601, df = 20, p-value = 0.4831
```

Règle de décision : p-value > 0.05 : les résidus ne sont pas corrélés.
Ici nous avons bien 0.4831 > 0.05 donc il n'y a pas d'autocorrélation des résidus.

- **Homoscédasticité**

```
        Box-Ljung test

data:  residus^2
X-squared = 15.384, df = 12, p-value = 0.2211
```

Même règle de décision.
Ici on observe 0.2211 > 0.05 donc la variance des résidus est constante.

Ces tests nous permettent de confirmer que les résidus du modèle sont un bruit blanc.

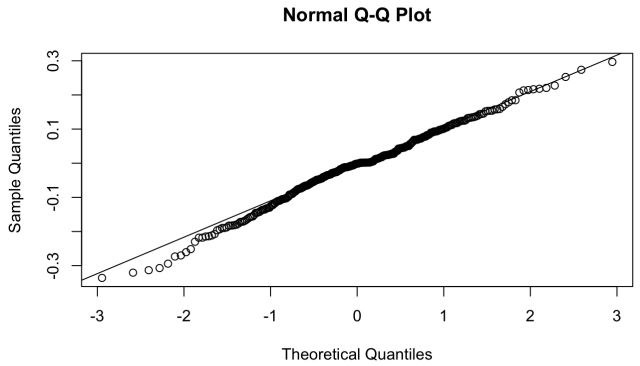
En complément pour garantir que les intervalles de confiance des prévisions du modèle sont fiables on va vérifier que les résidus sont normaux avec un test de normalité et une vérification visuelle.

Test de normalité

```
        Shapiro-Wilk normality test

data:  residus
W = 0.9925, p-value = 0.1198
```

Règle de décision : p-value > 0.05 : les résidus sont normalement distribués.
Ici nous avons 0.1198 > 0.05 donc les résidus sont normalement distribués.



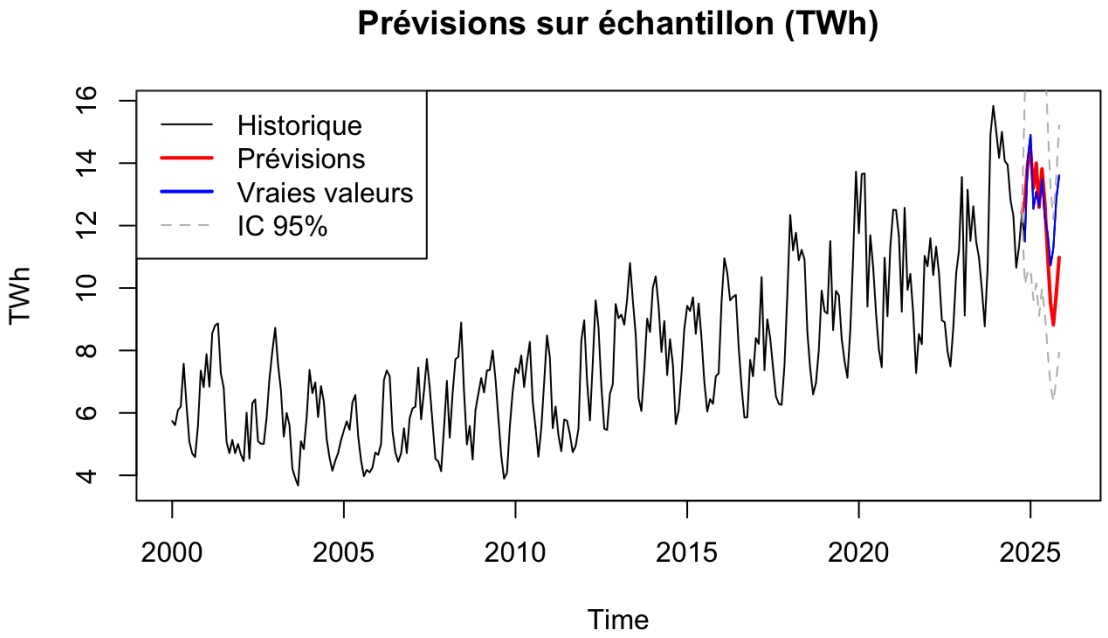
Notre modèle SARIMA(1,0,0)(0,1,1)[12] est validé sur tous les critères. On peut maintenant passer aux prévisions sur l'échantillon puis hors échantillon.

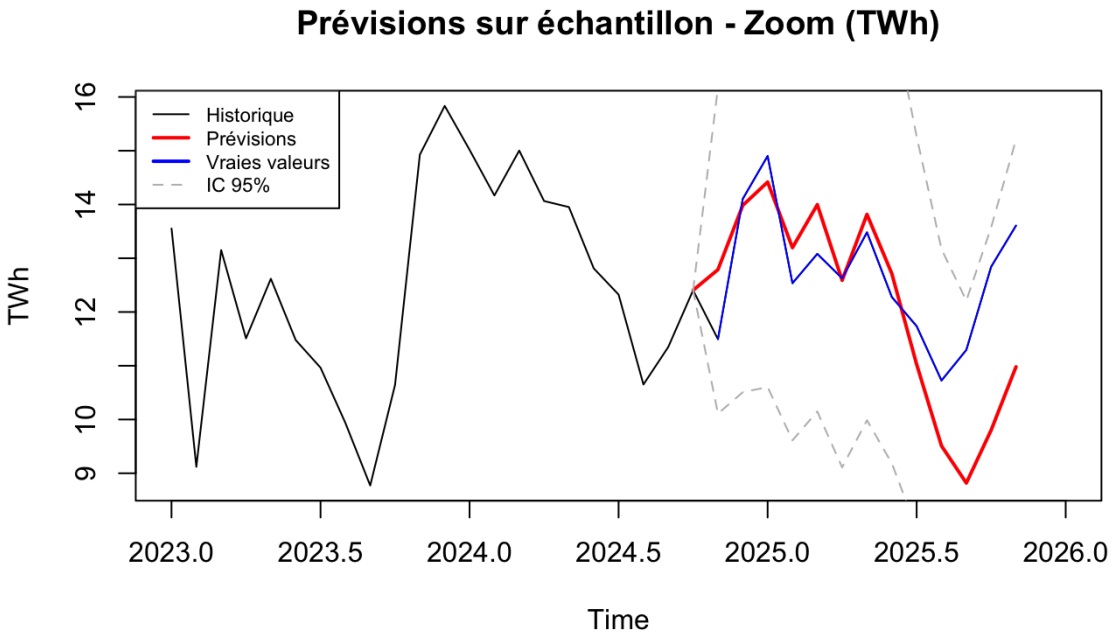
6. Prévisions

Nous avons décidé d'effectuer les prévisions à l'échelle originale afin d'interpréter au mieux les résultats en appliquant un exponentiel à nos données logarithmiques.

Sur échantillon

Le dernier mois inclus dans notre série est novembre 2025. Nous avons donc retiré les 12 derniers mois (dec-24 jusqu'à nov-25) afin d'effectuer notre prévision sur la dernière année de notre échantillon.





On observe que la courbe des prévisions suit bien le profil saisonnier des vraies valeurs, avec des pics et des creux correctement positionnés dans le temps. Les valeurs restent à l'intérieur de l'intervalle de confiance à 95%, ce qui confirme la fiabilité du modèle. On note toutefois une légère sous-estimation en fin de période, les vraies valeurs se situant légèrement au-dessus des prévisions, mais l'écart reste contenu dans les bornes de confiance.

Qualité

On peut vérifier la fiabilité de la prévision en quantifiant l'erreur en pourcentage de la prévision grâce à la fonction accuracy() sur R.

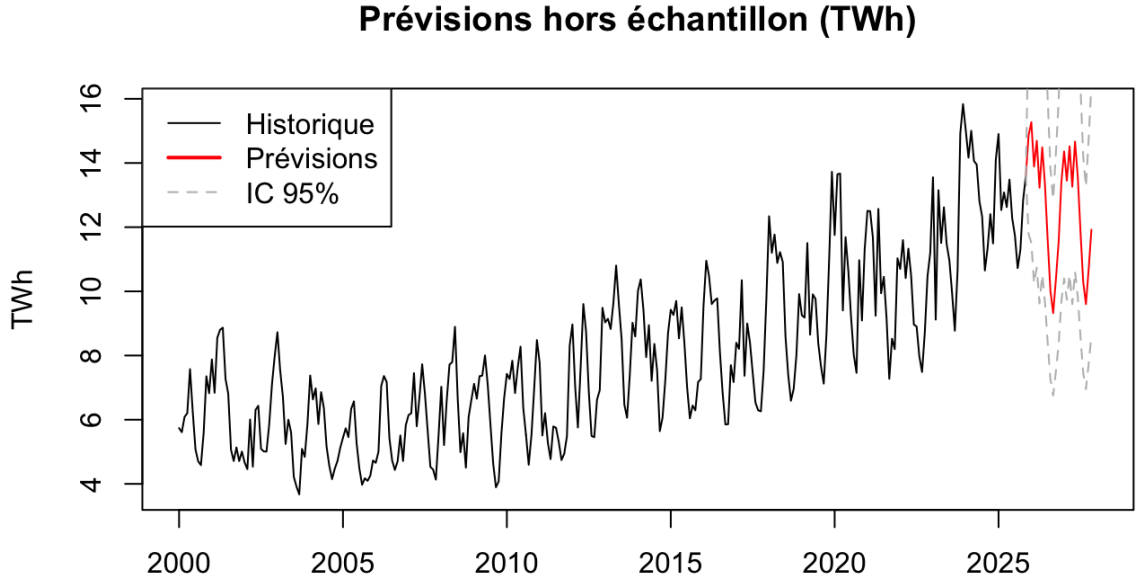
```
                      ME      RMSE       MAE       MPE     MAPE      MASE        ACF1
Training set -0.009916896 0.1149304 0.08813723 -0.946683 4.574917 0.5306167 -0.08658631
Test set      0.051863546 0.1301203 0.09572075  2.069817 3.818121 0.5762722  0.69940574
             Theil's U
Training set        NA
Test set      1.338992
```

Le Test set correspond à la prévision sur la dernière année.

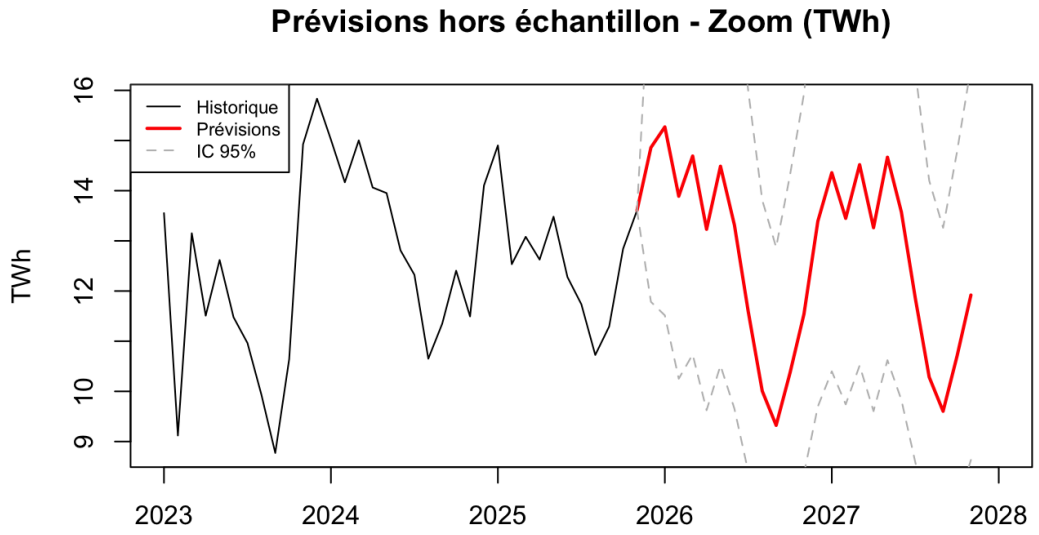
La MAPE (Mean Absolute Percentage Error) indique que le modèle se trompe en moyenne de 3.81% sur ses prévisions. C'est un résultat cohérent pour une série de production d'électricité renouvelable qui est par nature assez volatile.

Hors échantillon

Pour cette prévision, on se projette sur 24 mois à partir de décembre 2025 inclus soit jusqu'en novembre 2027. Notre horizon de prévision est de 24 mois.
On est également revenu à l'échelle originale (TWh) afin d'interpréter au mieux la prévision.



Le graphique présente les prévisions hors échantillon du modèle de régression sur un horizon de 24 mois (décembre 2025 à novembre 2027), exprimées en TWh. La courbe des prévisions (en rouge) part du dernier point observé (novembre 2025) et prolonge la dynamique de la série avec un profil saisonnier bien marqué. La tendance croissante de long terme est correctement captée grâce au régresseur déterministe inclus dans le modèle. Les intervalles de confiance à 95% (en gris pointillé) s'élargissent progressivement à mesure que l'horizon de prévision augmente, ce qui est attendu puisque l'incertitude croît naturellement avec le temps.



Le zoom sur la période 2023-2028 permet de mieux apprécier la transition entre les données historiques et les prévisions. On observe que le modèle reproduit fidèlement le profil saisonnier de la série avec des pics hivernaux (autour de 14-15 TWh) et des creux estivaux (autour de 9-10 TWh), cohérents avec la dynamique de production des énergies renouvelables en France.

Conclusion

La modélisation univariée de la production d'électricité renouvelable en France a permis d'identifier un SARIMA(1,0,0)(0,1,1)[12] avec tendance déterministe comme modèle le mieux adapté à notre série. Il capture à la fois la croissance tendancielle liée au développement des capacités renouvelables, la persistance de court terme et la saisonnalité annuelle. Les tests de validation confirment que les résidus se comportent comme un bruit blanc normalement distribué, et les prévisions affichent un MAPE de 3.81% sur échantillon.

Cette approche univariée ne permet cependant pas de comprendre comment la production d'ENR interagit avec les autres composantes du système électrique français. Nous passons donc à une modélisation multivariée de type VAR incluant 2 nouvelles séries temporelles.

II - MODÉLISATION MULTIVARIÉE

1. Présentation et justification du choix des séries

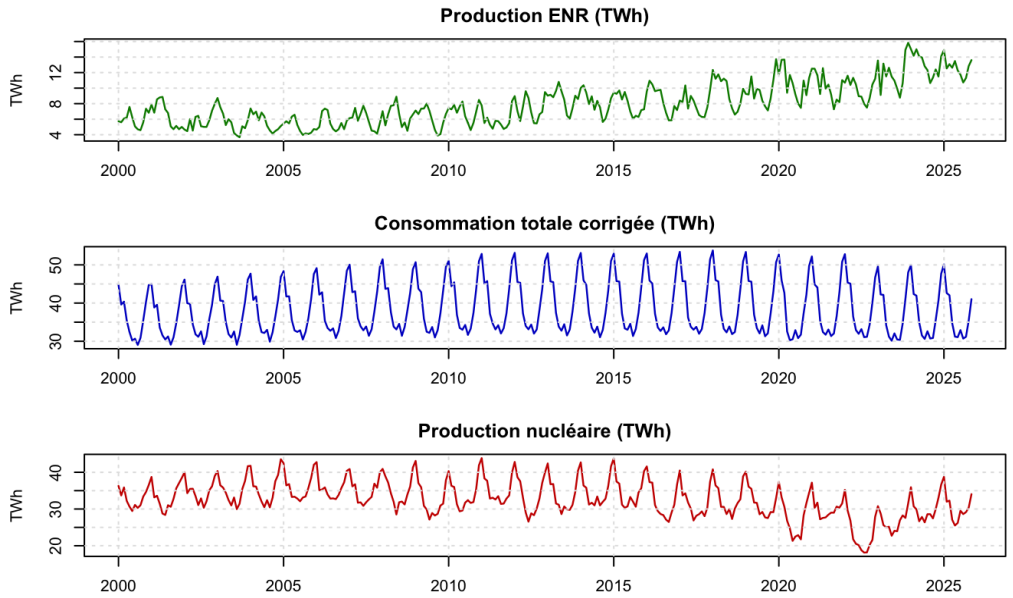
Pour la modélisation multivariée, nous avons choisi de garder notre série précédente en ajoutant deux séries temporelles complémentaires. On va ainsi étudier conjointement trois séries temporelles mensuelles sur la période janvier 2000 – novembre 2025 (311 observations chacune), toutes issues du portail de données de RTE :

- **ENR** : Production d'électricité renouvelable (TWh) — notre série étudiée dans la partie univariée, correspondant à la production agrégée d'électricité issue de l'hydraulique, de l'éolien, du solaire et du thermique renouvelable.
- **Conso** : Consommation totale d'électricité corrigée des aléas climatiques (TWh) — cette série mesure la consommation structurelle d'électricité en France, nettoyée des effets de température et de calendrier.
- **Nuke** : Production nucléaire (TWh) — première source de production d'électricité en France, représentant environ 65 à 70% du mix électrique.

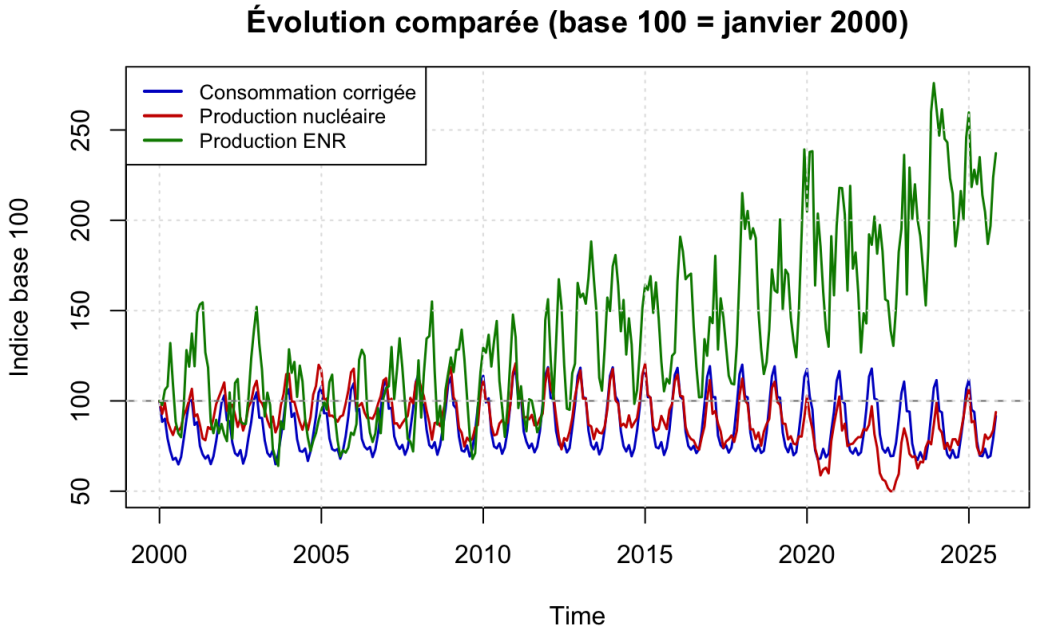
Le choix de ces trois variables repose sur les interdépendances au sein du système électrique français. Ces trois séries forment le cœur de l'équilibre offre-demande du réseau. Nos deux séries de production d'électricité agrègent environ 97% de la production totale d'électricité en France (les 3% manquant correspondent au gaz) ce qui nous permet de les utiliser comme proxy de la production totale. Ainsi cette production totale doit à chaque instant correspondre à la consommation, ce qui crée des interactions dynamiques entre les variables. On peut en identifier trois mécanismes principaux :

- un **effet de substitution entre le nucléaire et les ENR** : lorsque la production nucléaire diminue, que ce soit lors des arrêts de maintenance programmés au printemps, lors de canicules réduisant les capacités de refroidissement des centrales, ou lors d'événements exceptionnels comme la crise de corrosion sous contrainte détectée fin 2021, les ENR sont amenées à compenser partiellement ce déficit. Inversement, une forte production ENR peut permettre au nucléaire de réduire sa charge.
- un **effet de la demande sur la production** : la consommation d'électricité, plus élevée en hiver (chauffage électrique) et plus faible en été, entraîne une mobilisation variable des différentes filières de production. Ce signal de demande influence simultanément le nucléaire et les ENR.
- des **effets retardés entre les variables** que seul un modèle multivarié peut capter : par exemple, une vague de froid augmentant la consommation en janvier peut influencer la production ENR non seulement le même mois mais aussi les mois suivants.

Le premier graphique ci-dessous présente les trois séries en valeurs brutes (TWh). On observe la relative stabilité de la consommation corrigée autour de 35-50 TWh avec une saisonnalité prononcée, et les fluctuations de la production nucléaire autour de 25-40 TWh avec une chute notable en 2022 liée à la crise de corrosion sous contrainte.



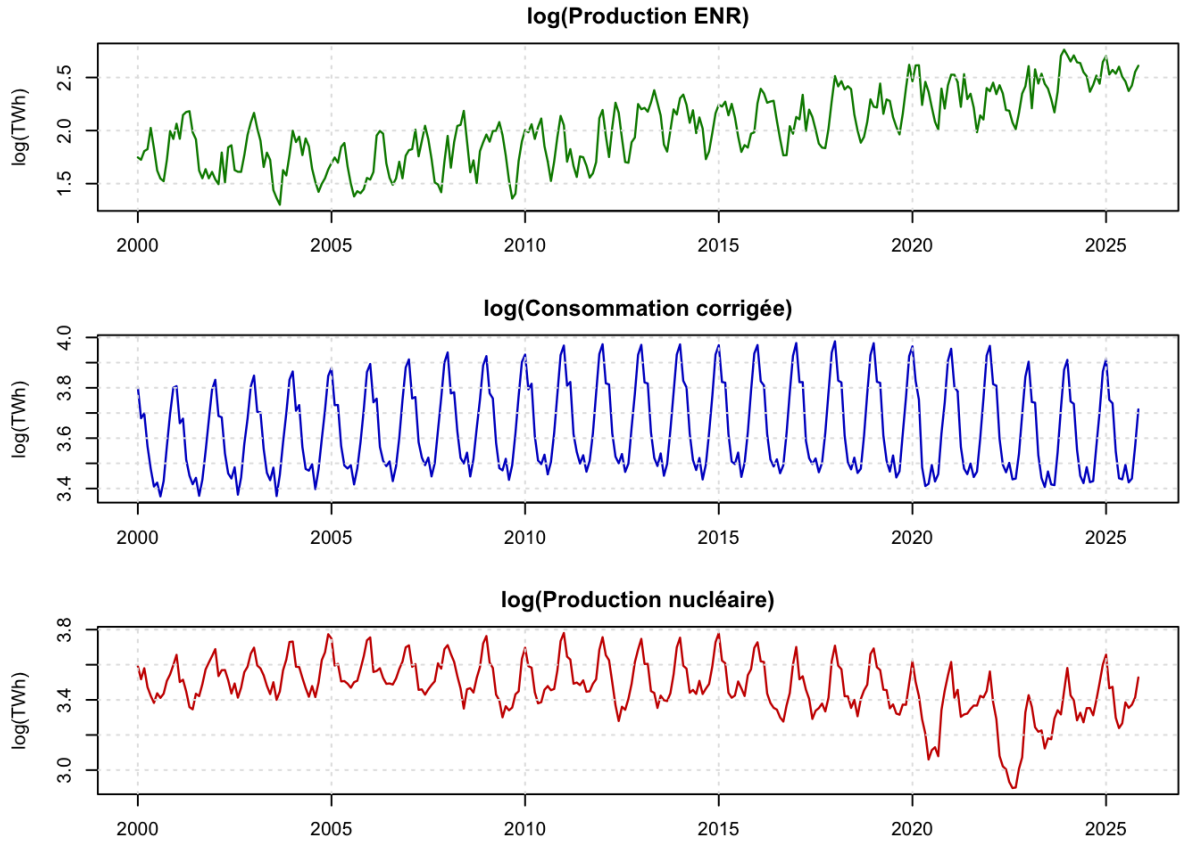
Le second graphique, en évolution comparée base 100 (janvier 2000), permet de comparer les dynamiques de long terme indépendamment des niveaux. Il met en évidence la divergence croissante entre la production ENR (qui a plus que doublé sur la période) et les deux autres séries, confirmant l'intérêt d'étudier ces interactions dans un cadre multivarié de type VAR ou VECM.



2. Transformation log

Pour un modèle VAR, il faut appliquer la même transformation aux 3 séries pour que les coefficients soient interprétables de manière cohérente. Puisque l'on a déjà utilisé une transformation log pour corriger la variance croissante de la production des ENR dans la partie univariée, nous allons appliquer la même transformation sur nos 2 nouvelles séries afin d'homogénéiser les échelles et de stabiliser la variance.

Travailler en log transforme les variations en taux de croissance après différenciation, ce qui a une interprétation économique plus évidente.



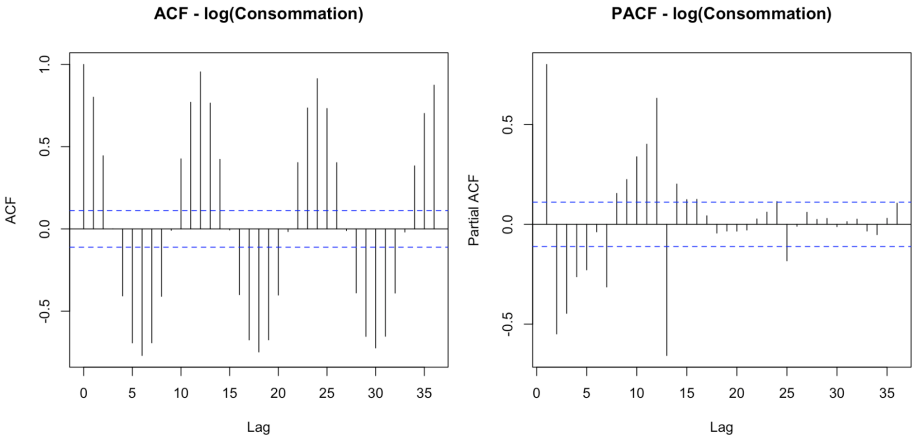
log(ENR) : On a conclu dans la partie univariée qu'elle est TS, stationnaire en tendance.

log(Consommation corrigée) : oscillation avec une saisonnalité très régulière marquée On ne distingue pas de tendance croissante ou décroissante nette sur toute la période, le niveau moyen semble à peu près constant On peut supposer que cette série est plutôt stationnaire.

log(Nucléaire) : oscillation avec une saisonnalité visible mais sans tendance claire entre 2000 et 2018. A partir de 2020 on observe une rupture structurelle à partir de 2020 (covid) puis une chute brutale en 2022 (corrosion sous contrainte), suivie d'une remontée. On peut supposer que la série est probablement I(0) avec un choc structurel, à confirmer avec les tests de racine unitaire.

3. Analyse ACF/PACF

- Consommation

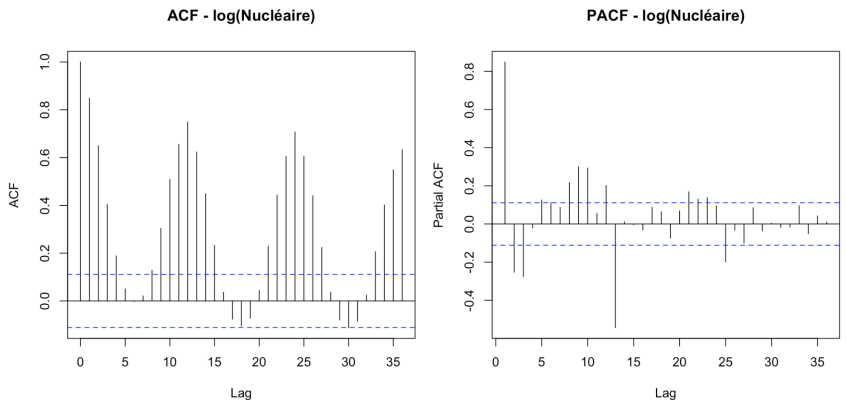


ACF : motif sinusoïdal avec des pics aux lags 12, 24, 36 : saisonnalité annuelle forte. Pas de décroissance lente vers zéro, donc pas de signe évident de racine unitaire.

PACF : pic dominant au lag 1 (~0.7) mais pas assez proche de 1 pour suggérer une racine unitaire. Pics significatifs aux lags saisonniers (11-13).

La série log(Consommation) est dominée par la saisonnalité plus que par une tendance ou une racine unitaire. Ça confirme ce qu'on voyait sur le graphique en log : pas de tendance nette, mais des oscillations saisonnières très régulières. On peut supposer que cette série est stationnaire une fois la saisonnalité retirée, donc potentiellement I(0) avec saisonnalité.

- Nucléaire



ACF : décroissance lente + pics aux lags 12, 24, 36 : non stationnarité + saisonnalité.

PACF : pic dominant au lag 1 (~0.85) puis chute brutale : signe typique de racine unitaire.

La série est non stationnaire avec saisonnalité. La décroissance lente de l'ACF combinée au pic dominant au lag 1 de la PACF (~0.85) pointe vers une racine unitaire, donc possiblement I(1). Nous avons ainsi différencié la saisonnalité pour les deux séries avant de réaliser les tests de stationnarité pour confirmer nos intuitions.

4. Tests de stationnarité

Procédure séquentielle DF

- Modèle 3 (constante + tendance) - Consommation :

```
Test regression trend


Call:
lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 + 1 + tt + z.diff.lag)

Residuals:
      Min        1Q    Median        3Q       Max
-0.081540 -0.007516  0.001315  0.007604  0.040452

Coefficients:
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)   6.276e-03  2.240e-03   2.802 0.005439 **
z.lag.1      -4.244e-01  7.749e-02  -5.477 9.85e-08 ***
tt           -3.620e-05  1.277e-05  -2.836 0.004917 **
z.diff.lag1   4.681e-02  7.668e-02   0.611 0.542029
z.diff.lag2   3.538e-02  7.458e-02   0.474 0.635635
z.diff.lag3   2.121e-01  7.222e-02   2.937 0.003602 **
z.diff.lag4   1.678e-01  7.262e-02   2.311 0.021592 *
z.diff.lag5   1.499e-01  7.205e-02   2.080 0.038480 *
z.diff.lag6   1.473e-01  7.065e-02   2.085 0.037981 *
z.diff.lag7   1.157e-01  6.911e-02   1.674 0.095281 .
z.diff.lag8   1.675e-01  6.639e-02   2.523 0.012205 *
z.diff.lag9   2.353e-01  6.477e-02   3.632 0.000336 ***
z.diff.lag10  1.169e-01  6.475e-02   1.806 0.072029 .
z.diff.lag11  1.500e-01  6.115e-02   2.453 0.014806 *
z.diff.lag12 -1.470e-01  5.812e-02  -2.529 0.012005 *
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 0.01495 on 271 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.2613,    Adjusted R-squared:  0.2232
F-statistic: 6.848 on 14 and 271 DF,  p-value: 5.441e-12


Value of test-statistic is: -5.4774 10.0115 15.0157
```

tau3 = -5.48, valeur critique à 5% = -3.42. En valeur absolue, |-5.48| > |-3.42|.

On rejette H0 : pas de racine unitaire.

Le trend a une p-value de 0.005, donc il est significatif.

Conclusion : la série log(Consommation) désaisonnalisée est TS, stationnaire autour d'une tendance déterministe, exactement comme la série ENR dans la partie univariée.

La procédure séquentielle s'arrête ici pour la consommation. Série I(0) avec tendance déterministe.

- Modèle 3 (constante + tendance) - Nucléaire :

```
###############################################
# Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test #
###############################################

Test regression trend


Call:
lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 + 1 + tt + z.diff.lag)

Residuals:
      Min        1Q    Median        3Q       Max
-0.131853 -0.028250 -0.002374  0.028393  0.172406

Coefficients:
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  -1.151e-03  6.551e-03  -0.176 0.860597
z.lag.1      -2.592e-01  5.355e-02  -4.841 2.17e-06 ***
tt            1.192e-06  3.730e-05   0.032 0.974523
z.diff.lag1   7.966e-02  5.860e-02   1.359 0.175174
z.diff.lag2   1.147e-01  5.780e-02   1.984 0.048231 *
z.diff.lag3   9.828e-02  5.802e-02   1.694 0.091418 .
z.diff.lag4   1.548e-01  5.782e-02   2.678 0.007856 **
z.diff.lag5   1.583e-01  5.834e-02   2.713 0.007093 **
z.diff.lag6   1.480e-02  5.857e-02   0.253 0.800684
z.diff.lag7   1.368e-01  5.711e-02   2.396 0.017242 *
z.diff.lag8   1.744e-01  5.770e-02   3.023 0.002747 **
z.diff.lag9   1.162e-01  5.814e-02   1.998 0.046692 *
z.diff.lag10  1.941e-01  5.782e-02   3.357 0.000902 ***
z.diff.lag11  7.582e-02  5.867e-02   1.292 0.197396
z.diff.lag12 -3.620e-01  5.764e-02  -6.280 1.34e-09 ***
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 0.05191 on 271 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.311,     Adjusted R-squared:  0.2754
F-statistic: 8.737 on 14 and 271 DF,  p-value: 1.204e-15


Value of test-statistic is: -4.8409 7.8615 11.7916

Critical values for test statistics:
      1pct  5pct 10pct
tau3 -3.98 -3.42 -3.13
phi2  6.15  4.71  4.05
phi3  8.34  6.30  5.36
```

tau3 = -4.84, valeur critique à 5% = -3.42. En valeur absolue, |-4.84| > |-3.42|.

On rejette H0 : pas de racine unitaire. Mais le trend a une p-value de 0.975 donc non significatif.

On passe au modèle 2.

- **Modèle 2 (constante sans tendance) — Nucléaire :**

```
###############################################
# Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test #
###############################################

Test regression drift


Call:
lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 + 1 + z.diff.lag)

Residuals:
     Min       1Q   Median       3Q      Max
-0.13180 -0.02812 -0.00237  0.02847  0.17248

Coefficients:
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  -0.0009666  0.0030722  -0.315 0.753276
z.lag.1      -0.2593637  0.0533111  -4.865 1.94e-06 ***
z.diff.lag1   0.0797421  0.0584429   1.364 0.173555
z.diff.lag2   0.1147772  0.0576368   1.991 0.047438 *
z.diff.lag3   0.0983553  0.0578613   1.700 0.090303 .
z.diff.lag4   0.1549183  0.0576606   2.687 0.007660 **
z.diff.lag5   0.1583417  0.0581869   2.721 0.006923 **
z.diff.lag6   0.0148585  0.0584390   0.254 0.799489
z.diff.lag7   0.1368943  0.0569739   2.403 0.016942 *
z.diff.lag8   0.1744695  0.0575576   3.031 0.002671 **
z.diff.lag9   0.1162387  0.0579902   2.004 0.046012 *
z.diff.lag10  0.1941599  0.0576768   3.366 0.000872 ***
z.diff.lag11  0.0759061  0.0585008   1.298 0.195551
z.diff.lag12 -0.3618579  0.0574474  -6.299 1.20e-09 ***
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 0.05181 on 272 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.311,     Adjusted R-squared:  0.2781
F-statistic: 9.443 on 13 and 272 DF,  p-value: 3.807e-16


Value of test-statistic is: -4.8651 11.8353

Critical values for test statistics:
      1pct  5pct 10pct
tau2 -3.44 -2.87 -2.57
phi1  6.47  4.61  3.79
```

tau2 = -4.86, valeur critique à 5% = -2.87. En valeur absolue, |-4.86| > |-2.87|.

On rejette H0 : pas de racine unitaire.

Conclusion : la série log(Nucléaire) désaisonnalisée est stationnaire, I(0), sans tendance et sans constante significative. La procédure séquentielle s'arrête ici.

Les 3 séries sont I(0) après différenciation saisonnière : pas de racine unitaire pour aucune. Nous allons le confirmer avec les tests complémentaires.

ADF - Conso

```
        Augmented Dickey-Fuller Test

data:  log_conso_sai
Dickey-Fuller = -4.919, Lag order = 6, p-value = 0.01
alternative hypothesis: stationary
```

La p-value est de 0.01 < 0.05, on rejette H0. La série est stationnaire selon l'ADF.

PP - Conso

```
        Phillips-Perron Unit Root Test

data:  log_conso_sai
Dickey-Fuller Z(alpha) = -87.628, Truncation lag parameter = 5,
p-value = 0.01
alternative hypothesis: stationary
```

Même règle de décision. La p-value est de 0.01 < 0.05, on rejette H0. La série est stationnaire selon le test de PP.

KPSS - Conso

```
        KPSS Test for Level Stationarity

data:  log_conso_sai
KPSS Level = 0.70747, Truncation lag parameter = 5, p-value = 0.01287
```

Règle inversée : H0 = stationnarité. Ce test KPSS standard (stationnarité en niveau) rejette H0 avec une p-value de 0.013 < 0.05. On va donc appliquer le test KPSS avec l'option "trend" pour tester la stationnarité autour d'une tendance comme on l'a conclu avec la procédure séquentielle.

```
        KPSS Test for Trend Stationarity

data:  log_conso_sai
KPSS Trend = 0.046472, Truncation lag parameter = 5, p-value = 0.1
```

On obtient alors une p-value de 0.1 > 0.05, on ne rejette pas H0. La série est donc stationnaire autour d'une tendance déterministe.

Les trois tests concordent : la série log(Consommation) désaisonnalisée est TS, soit I(0) avec tendance déterministe.

ADF - Nucléaire

```
        Augmented Dickey-Fuller Test

data:  log_nuke_sai
Dickey-Fuller = -5.0167, Lag order = 6, p-value = 0.01
alternative hypothesis: stationary
```

p-value = 0.01 < 0.05, on rejette H0. La série est stationnaire.

PP - Nucléaire

```
        Phillips-Perron Unit Root Test

data:  log_nuke_sai
Dickey-Fuller Z(alpha) = -51.11, Truncation lag parameter = 5,
p-value = 0.01
alternative hypothesis: stationary
```

p-value = 0.01 < 0.05, on rejette H0. La série est stationnaire.

KPSS - Nucléaire

```
        KPSS Test for Level Stationarity

data:  log_nuke_sai
KPSS Level = 0.077421, Truncation lag parameter = 5, p-value = 0.1
```

p-value = 0.1 > 0.05, on ne rejette pas H0. La série est stationnaire.

Les trois tests concordent : la série log(Nucléaire) désaisonnalisée est stationnaire, I(0).

Les trois séries sont intégrées du même ordre (I(0) après différenciation saisonnière), ce qui nous permet de poursuivre avec l'estimation du modèle VAR.

Puisque toutes les séries sont déjà stationnaires, nous n'aurons pas besoin de les différencier davantage, et le test de cointégration de Johansen ne sera pas pertinent (uniquement pour des séries I(1)). Nous allons donc directement estimer un VAR en niveau sur les séries log désaisonnalisées.

5. Sélection du nombre de retards p

Afin de construire notre modèle VAR, nous devons d'abord déterminer le nombre de retards p à inclure, c'est-à-dire jusqu'à quelle profondeur dans le passé nous allons faire dépendre chaque variable. Par exemple, avec p = 1, la valeur d'une série à l'instant t dépend uniquement de la valeur de chaque série à t - 1 ; avec p = 12, elle dépend des valeurs des 12 derniers mois de chacune des trois séries.

Ce choix repose sur un arbitrage : un p trop petit risque d'ignorer des dynamiques importantes entre les variables, tandis qu'un p trop grand multiplie le nombre de paramètres à estimer et fait chuter la précision des coefficients.

```
$selection
AIC(n)  HQ(n)  SC(n) FPE(n)
    12      1      1     12

$criteria
                  1             2             3             4             5
AIC(n) -1.774640e+01 -1.774730e+01 -1.771326e+01 -1.772358e+01 -1.773420e+01
HQ(n)  -1.766974e+01 -1.762465e+01 -1.754462e+01 -1.750895e+01 -1.747358e+01
SC(n)  -1.755513e+01 -1.744128e+01 -1.729248e+01 -1.718805e+01 -1.708391e+01
FPE(n)  1.962648e-08  1.960945e-08  2.028981e-08  2.008387e-08  1.987530e-08
                  6             7             8             9            10
AIC(n) -1.777724e+01 -1.778147e+01 -1.777165e+01 -1.776056e+01 -1.775528e+01
HQ(n)  -1.747062e+01 -1.742886e+01 -1.737304e+01 -1.731597e+01 -1.726469e+01
SC(n)  -1.701219e+01 -1.690167e+01 -1.677708e+01 -1.665124e+01 -1.653120e+01
FPE(n)  1.904318e-08  1.896936e-08  1.916553e-08  1.939040e-08  1.950709e-08
                 11            12
AIC(n) -1.775425e+01 -1.786474e+01
HQ(n)  -1.721767e+01 -1.728216e+01
SC(n)  -1.641542e+01 -1.641114e+01
FPE(n)  1.954408e-08  1.751785e-08
```

Les résultats sont les suivants : AIC et FPE recommandent p = 12, tandis que HQ et SC recommandent p = 1. En cas de divergence, la pratique courante en économétrie est de privilégier les critères les plus simples, en particulier le BIC (ici SC), qui pénalise plus fortement l'ajout de paramètres inutiles. Nous retenons donc p = 1.

Un modèle VAR(1) est beaucoup plus interprétable économiquement. Les tests de causalité de Granger et les fonctions de réponse impulsionnelle que nous mettrons en œuvre par la suite seront plus clairs à lire et à commenter avec un seul retard, ce qui correspond également à une lecture économique naturelle : les ajustements mensuels du système électrique (substitution entre filières, réponse à la demande) se font essentiellement sur un horizon court.

Écriture matricielle du modèle VAR(1) :

$$Y_t = c + \delta \cdot t + A_1 \cdot Y_{t-1} + \varepsilon_t$$

avec :

$$Y_t = \begin{pmatrix} \text{ENR}_t \\ \text{Conso}_t \\ \text{Nuke}_t \end{pmatrix}, \quad c = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix}, \quad \delta = \begin{pmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \delta_3 \end{pmatrix}$$

$$A_1 = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, \quad \varepsilon_t = \begin{pmatrix} \varepsilon_{1t} \\ \varepsilon_{2t} \\ \varepsilon_{3t} \end{pmatrix}$$

Forme développée du système :

$$\text{ENR}_t = c_1 + \delta_1 \cdot t + a_{11} \cdot \text{ENR}_{t-1} + a_{12} \cdot \text{Conso}_{t-1} + a_{13} \cdot \text{Nuke}_{t-1} + \varepsilon_{1t}$$

$$\text{Conso}_t = c_2 + \delta_2 \cdot t + a_{21} \cdot \text{ENR}_{t-1} + a_{22} \cdot \text{Conso}_{t-1} + a_{23} \cdot \text{Nuke}_{t-1} + \varepsilon_{2t}$$

$$\text{Nuke}_t = c_3 + \delta_3 \cdot t + a_{31} \cdot \text{ENR}_{t-1} + a_{32} \cdot \text{Conso}_{t-1} + a_{33} \cdot \text{Nuke}_{t-1} + \varepsilon_{3t}$$

- Y□ est le vecteur des trois séries désaisonnalisées à l'instant t
- c est le vecteur des constantes
- δ·t est le vecteur des tendances déterministes (inclus pour tenir compte du caractère TS des séries ENR et Conso)
- A₁ est la matrice des coefficients d'autorégression au retard 1 : l'élément aij mesure l'effet de la j-ième variable à t-1 sur la i-ième variable à t
- ε□ est le vecteur des innovations (résidus), supposées de moyenne nulle et de variance constante

L'intérêt de la forme développée est que chaque équation permet de tester si les retards des deux autres variables aident à prédire la variable dépendante (causalité de Granger).

Nous allons pouvoir passer à l'estimation du modèle.

6. Estimation du VAR(1)

Nous estimons le modèle VAR(1) par moindres carrés ordinaires équation par équation, avec les trois séries log désaisonnalisées et l'inclusion d'une constante et d'une tendance déterministe pour nos 2 séries TS. Les résultats sont présentés ci-dessous.

Stabilité du modèle

```
VAR Estimation Results:
========================
Endogenous variables: ENR, Conso, Nuke
Deterministic variables: both
Sample size: 298
Log Likelihood: 1389.874
Roots of the characteristic polynomial:
0.8562 0.7297 0.564
Call:
VAR(y = Y, p = 1, type = "both")
```

Les racines du polynôme caractéristique sont 0.856, 0.730 et 0.564, toutes inférieures à 1 en module. Le modèle VAR(1) est donc **stable**, ce qui valide l'utilisation ultérieure du modèle pour les prévisions et les fonctions de réponse impulsionnelle.

Analyse des coefficients

Équation ENR

```
Estimation results for equation ENR:
====================================
ENR = ENR.l1 + Conso.l1 + Nuke.l1 + const + trend

           Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
ENR.l1    6.342e-01  4.474e-02  14.177   <2e-16 ***
Conso.l1 -5.002e-01  4.142e-01  -1.208    0.228
Nuke.l1   3.931e-02  8.501e-02   0.462    0.644
const     9.398e-05  1.870e-02   0.005    0.996
trend     7.520e-05  1.084e-04   0.694    0.488
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1


Residual standard error: 0.154 on 293 degrees of freedom
Multiple R-Squared: 0.4169,     Adjusted R-squared: 0.4089
F-statistic: 52.37 on 4 and 293 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

Seul le coefficient autorégressif est significatif (ENR(t-1) = 0.634, $p < 0.001$). Ni la consommation ni le nucléaire du mois précédent n'influencent significativement la production ENR. Cela suggère que la production renouvelable est essentiellement dirigée par sa propre dynamique interne (inertie de l'hydraulique et du thermique renouvelable, conditions météorologiques, capacités installées) et non par des effets retardés des autres variables du système.

Équation Consommation

```
Estimation results for equation Conso:
======================================
Conso = ENR.l1 + Conso.l1 + Nuke.l1 + const + trend

           Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
ENR.l1   -1.018e-02  4.560e-03  -2.232   0.0264 *
Conso.l1  6.743e-01  4.222e-02  15.971   <2e-16 ***
Nuke.l1   2.204e-02  8.666e-03   2.544   0.0115 *
const     3.882e-03  1.906e-03   2.037   0.0426 *
trend    -2.024e-05  1.105e-05  -1.832   0.0679 .
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1


Residual standard error: 0.0157 on 293 degrees of freedom
Multiple R-Squared: 0.5518,     Adjusted R-squared: 0.5456
F-statistic: 90.16 on 4 and 293 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

La persistance est forte tout comme pour l’ENR (Conso(t-1) = 0.674, $p < 0.001$: 67% du niveau de consommation du mois précédent se retrouve dans le mois courant). L'effet de l'ENR (-0.010) et du nucléaire (+0.022) sur la consommation sont de très faible amplitude mais statistiquement significatifs, ce qui suggère une certaine interdépendance entre la demande et les filières de production.

Équation Nucléaire

```
Estimation results for equation Nuke:
=====================================
Nuke = ENR.l1 + Conso.l1 + Nuke.l1 + const + trend

           Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
ENR.l1    2.980e-02  1.680e-02   1.773   0.0772 .
Conso.l1  1.421e-01  1.556e-01   0.914   0.3617
Nuke.l1   8.414e-01  3.193e-02  26.350   <2e-16 ***
const    -2.559e-03  7.023e-03  -0.364   0.7158
trend     5.837e-06  4.070e-05   0.143   0.8861
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1


Residual standard error: 0.05786 on 293 degrees of freedom
Multiple R-Squared: 0.7227,     Adjusted R-squared: 0.719
F-statistic:   191 on 4 and 293 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

La dynamique est largement dominée par la persistance autorégressive (Nuke(t-1) = 0.841, $p < 0.001$), traduisant la forte inertie de cette filière liée aux cycles longs de maintenance et à la nature des centrales.

Qualité d'ajustement : on remarque que les trois équations ont des R^2 corrects à très bons : ENR = 0.42, Conso = 0.55, Nucléaire = 0.72. Le modèle est bien ajusté.

Matrice de corrélation des résidus

```
Correlation matrix of residuals:
          ENR   Conso     Nuke
ENR    1.0000 0.14667 -0.13534
Conso  0.1467 1.00000  0.02946
Nuke  -0.1353 0.02946  1.00000
```

On observe une corrélation négative (-0.135) entre les résidus de l'ENR et du nucléaire. Cela traduit un effet de substitution entre les deux filières : les chocs qui affectent positivement l'une tendent à affecter négativement l'autre sur le même mois, et inversement. C'était un résultat attendu du système électrique en France.

Ecriture du modèle estimé

$$Y_t = \hat{c} + \hat{\delta} \cdot t + \hat{A}_1 \cdot Y_{t-1} + \varepsilon_t$$

avec :

$$\hat{c} = \begin{pmatrix} 9{,}40 \cdot 10^{-5} \\ 3{,}88 \cdot 10^{-3} \\ -2{,}56 \cdot 10^{-3} \end{pmatrix}, \quad \hat{\delta} = \begin{pmatrix} 7{,}52 \cdot 10^{-5} \\ -2{,}02 \cdot 10^{-5} \\ 5{,}84 \cdot 10^{-6} \end{pmatrix}$$

$$\hat{A}_1 = \begin{pmatrix} 0{,}634 & -0{,}500 & 0{,}039 \\ -0{,}010 & 0{,}674 & 0{,}022 \\ 0{,}030 & 0{,}142 & 0{,}841 \end{pmatrix}$$

Forme développée (coefficients significatifs à 5% en gras) :

$$\begin{aligned} \text{ENR}_t &= \mathbf{0{,}634} \cdot \text{ENR}_{\mathbf{t-1}} - 0{,}500 \cdot \text{Conso}_{t-1} + 0{,}039 \cdot \text{Nuke}_{t-1} \\ &\quad + 9{,}40 \cdot 10^{-5} + 7{,}52 \cdot 10^{-5} \cdot t + \varepsilon_{1t} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Conso}_t &= \mathbf{-0{,}010} \cdot \text{ENR}_{\mathbf{t-1}} + \mathbf{0{,}674} \cdot \text{Conso}_{\mathbf{t-1}} + \mathbf{0{,}022} \cdot \text{Nuke}_{\mathbf{t-1}} \\ &\quad + \mathbf{3{,}88 \cdot 10^{-3}} - 2{,}02 \cdot 10^{-5} \cdot t + \varepsilon_{2t} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Nuke}_t &= 0{,}030 \cdot \text{ENR}_{t-1} + 0{,}142 \cdot \text{Conso}_{t-1} + \mathbf{0{,}841} \cdot \text{Nuke}_{\mathbf{t-1}} \\ &\quad - 2{,}56 \cdot 10^{-3} + 5{,}84 \cdot 10^{-6} \cdot t + \varepsilon_{3t} \end{aligned}$$

Les coefficients en gras sont significatifs au seuil de 5%. On observe que la dynamique de chaque série est avant tout dominée par sa propre persistance autorégressive. Les effets croisés entre les séries sont globalement faibles, à l'exception de l'équation de la consommation où les trois variables du système interviennent de manière statistiquement significative, traduisant une certaine interdépendance du système électrique à court terme.

Conclusion de l'estimation du modèle

Le modèle est stable ce qui autorise son utilisation pour les prévisions et l'analyse impulsionnelle à venir. L'ajustement est correct avec des R^2 allant de 0.42 (ENR) à 0.72 (nucléaire).

L'analyse des coefficients révèle que chaque série est dominée par sa propre dynamique autorégressive, avec des coefficients de persistance élevés (0.63 pour l'ENR, 0.67 pour la consommation, 0.84 pour le nucléaire). De plus, la corrélation négative entre les résidus de l'ENR et du nucléaire (-0.135) confirme l'intuition d'un effet de substitution entre ces deux filières au sein du mix électrique français.

Nous allons approfondir ces résultats par l'analyse de causalité de Granger et les fonctions de réponse qui permettront de caractériser plus précisément les interactions dynamiques entre les trois variables.

7. Validation des résidus

On vérifie que les résidus du VAR se comportent comme un bruit blanc multivarié (pas d'autocorrélation, normalité, homoscédasticité) via les tests de Ljung-Box, Jarque-Bera et ARCH.

Autocorrélation

```
        Portmanteau Test (adjusted)

data:  Residuals of VAR object var_model
Chi-squared = 341.33, df = 135, p-value < 2.2e-16
```

La p-value est < 2.2e-16, donc très largement inférieure à 0.05. On rejette H0, ce qui signifie qu'il y a de l'autocorrélation dans les résidus. Le VAR(1) ne capte pas toute la structure dynamique des séries, il reste des dépendances temporelles dans les résidus.

On a donc essayé de tester ce test mais pour un VAR(12) afin de vérifier si ce deuxième modèle aurait été plus pertinent.

```
        Portmanteau Test (adjusted)

data:  Residuals of VAR object var_12
Chi-squared = 114.71, df = 36, p-value = 3.844e-10
```

Le résultat est similaire, la p-value est 3.8e-10, toujours très largement < 0.05. Même avec p=12, on rejette H0 : il reste de l'autocorrélation dans les résidus.

Cela suggère que la source de l'autocorrélation n'est pas un simple manque de retards mais résulte d'effets structurels non linéaires ou des chocs exogènes que le modèle VAR ne peut pas modéliser :

- La complexité des dynamiques du système électrique français. Les trois variables considérées sont soumises à des cycles de maintenance nucléaire, à des aléas météorologiques affectant l'hydraulique et l'éolien, à des chocs exceptionnels (crise de corrosion sous contrainte en 2022, pandémie en 2020), que des coefficients constants sur un seul retard ne peuvent pas entièrement capturer.
- Les données mensuelles sur longue période (2000-2025) incluent nécessairement des ruptures structurelles (transition énergétique, évolution du mix électrique, crises énergétiques) qui génèrent une hétérogénéité temporelle incompatible avec l'hypothèse de stabilité d'un VAR simple.

Malgré cette limite, le VAR(1) reste robuste : les coefficients autorégressifs principaux sont hautement significatifs, la stabilité du système est assurée, et les ajustements sont bons (R^2 entre 0.42 et 0.72). L'autocorrélation résiduelle n'empêche pas l'interprétation des résultats et la réalisation de prévisions mais doit être intégrée à l'analyse des fonctions de réponse et des prévisions car les intervalles de confiance pourront être sous-estimés.

Normalité

```
        JB-Test (multivariate)

data:  Residuals of VAR object var_model
Chi-squared = 104.29, df = 6, p-value < 2.2e-16


$Skewness

        Skewness only (multivariate)

data:  Residuals of VAR object var_model
Chi-squared = 3.0213, df = 3, p-value = 0.3884


$Kurtosis

        Kurtosis only (multivariate)

data:  Residuals of VAR object var_model
Chi-squared = 101.27, df = 3, p-value < 2.2e-16
```

Test JB global : p-value < 2.2e-16, on rejette H0. Les résidus ne suivent pas une loi normale multivariée.

Si on décompose on remarque que le rejet de la normalité vient entièrement de la kurtosis, pas de l'asymétrie. Les résidus sont centrés et symétriques, mais ils présentent plus de valeurs extrêmes que ne le prévoit une loi normale :

- Skewness (asymétrie) : p-value = 0.388 > 0.05, on ne rejette pas H0. La distribution des résidus est symétrique.
- Kurtosis (aplatissement) : p-value < 2.2e-16, on rejette H0. Les résidus ont une kurtosis élevée.

Cela confirme notre analyse précédente : nos 3 séries ont connu plusieurs chocs exceptionnels sur la période avec le Covid en 2020 (baisse brutale de la consommation), la crise de corrosion sous contrainte en 2022 (chute historique du nucléaire), et les crises énergétiques récentes.

Ce qui est affecté, ce sont les intervalles de confiance des prévisions et des fonctions de réponse.

Homoscédasticité

```
        ARCH (multivariate)

data:  Residuals of VAR object var_model
Chi-squared = 332.25, df = 180, p-value = 3.807e-11
```

Test ARCH multivarié : p-value = 3.8e-11, donc bien < 0.05. On rejette H0, ce qui signifie que les résidus présentent de l'hétéroscédasticité : leur variance n'est pas constante dans le temps, elle évolue en fonction des chocs passés.

Ce résultat était attendu : c'est exactement le même phénomène que pour la kurtosis. La présence d'effets ARCH signifie qu'il y a des périodes de forte volatilité et des périodes plus calmes. Le modèle VAR(1) suppose une variance constante dans le temps, ce qui n'est pas le cas ici. Comme pour la non-normalité, les intervalles de confiance des prévisions et des fonctions de réponse sont à interpréter avec précaution car ils supposent une variance constante.

En testant pour un VAR(12) on obtient des résultats équivalents qui amènent aux mêmes conclusions.

Conclusion

Aucun des tests n'est validé, mais ces limites sont toutes liées à la nature exceptionnelle de la période 2000-2025 (crises Covid, énergétique, corrosion nucléaire). Notre VAR(1) reste statistiquement valide à condition d’intégrer ces limites lors de l'analyse des résultats.

8. Causalité de Granger

Permet de répondre à la question : est-ce que les valeurs passées d'une variable aident à prédire une autre variable ?

H_0	Statistique F	p-value
ENR ne cause pas Conso	5,144	0,024
ENR ne cause pas Nucléaire	3,068	0,080
Conso ne cause pas ENR	1,269	0,260
Conso ne cause pas Nucléaire	0,751	0,387
Nucléaire ne cause pas ENR	0,021	0,885
Nucléaire ne cause pas Conso	6,638	0,010

Interprétation

Causalités significatives au seuil de 5% :

ENR → Conso (p = 0.024) : **La production renouvelable du mois précédent aide à prédire la consommation d'électricité du mois courant.** Plusieurs explications possibles : d'une part, la production ENR est très liée aux conditions météorologiques qui elles-mêmes influencent la consommation d'électricité. D'autre part, une forte production ENR exerce une pression à la baisse sur les prix de gros (principe du merit order sur le marché spot de l'électricité), ce qui peut influencer marginalement les comportements de consommation industrielle.

Nucléaire → Conso (p = 0.010) : **La production nucléaire passée prédit la consommation.** L'explication est indirecte : le nucléaire représente environ 70% du mix électrique français. Quand sa production baisse (arrêts de maintenance, crise de corrosion), cela se traduit historiquement par une augmentation des prix de gros et des tensions sur le réseau, ce qui peut entraîner des baisses de consommation industrielle et des appels à la sobriété. Inversement, une production nucléaire abondante stabilise les prix et soutient la consommation.

Causalité marginale (au seuil de 10%) :

ENR → Nucléaire (p = 0.080) : significatif au seuil de 10%. **La production renouvelable du mois précédent peut prédire la production nucléaire du mois suivant.** Cela suggère un effet de substitution retardé entre les filières : une production ENR forte un mois donné peut conduire à une réduction du recours au nucléaire le mois suivant. C'est cohérent avec la corrélation négative des résidus (-0.135) observée précédemment et avec le fonctionnement du merit order, où les ENR à coût marginal nul passent en priorité.

Absence de causalité

Consommation → ENR (p = 0.260) et Consommation → Nucléaire (p = 0.387). **La consommation passée n'a pas d'effet prédictif retardé sur les filières de production.** Ce résultat est cohérent avec la réalité du système électrique : RTE équilibre production et consommation en temps réel.. Les ajustements de production se font en instantané donc dans le même mois que la variation de la demande, ce qui ne peut pas être détecté par un test de causalité de Granger basé sur les retards.

Nucléaire → ENR (p = 0.885). **La production nucléaire ne pilote pas la dynamique des ENR.** C'est attendu car les ENR sont essentiellement déterminées par les conditions météorologiques et les capacités installées, pas par les décisions opérationnelles du nucléaire.

9. Exogénéité

Permet de tester la corrélation entre les chocs (résidus) des variables à un même instant t.

H_0	Statistique χ^2	p-value
Pas de causalité instantanée entre ENR et Conso	6,471	0,011
Pas de causalité instantanée entre ENR et Nucléaire	5,614	0,018
Pas de causalité instantanée entre Conso et Nucléaire	0,074	0,786

Interprétation

ENR ↔ Consommation (p = 0.011) : **corrélation instantanée significative**. Les chocs qui affectent la production d'ENR et la consommation d'électricité le même mois sont liés, probablement via les conditions météorologiques qui agissent simultanément sur la production ENR et sur la consommation comme on l'a expliqué précédemment.

ENR ↔ Nucléaire (p = 0.018) : **corrélation instantanée significative**. C'est cohérent avec la corrélation négative des résidus (-0.135) observée précédemment, qui traduit l'effet de substitution entre les deux filières. Un choc non anticipé qui fait baisser le nucléaire est associé le même mois à une hausse de la production ENR pour équilibrer le réseau. Cette corrélation confirme que les ajustements entre filières se font en temps réel, ce qui explique aussi pourquoi la causalité de Granger retardée entre ENR et Nucléaire n'est que marginalement significative.

Consommation ↔ Nucléaire (p = 0.786) : **pas de corrélation instantanée**. Les chocs contemporains sur ces deux variables sont indépendants. La consommation (corrigée des aléas climatiques) n'est pas directement liée, sur le même mois, aux variations non anticipées du nucléaire. Ce résultat est cohérent avec le fait que les ajustements production-consommation se font via l'ensemble du mix (ENR + imports) et pas spécifiquement via le nucléaire.

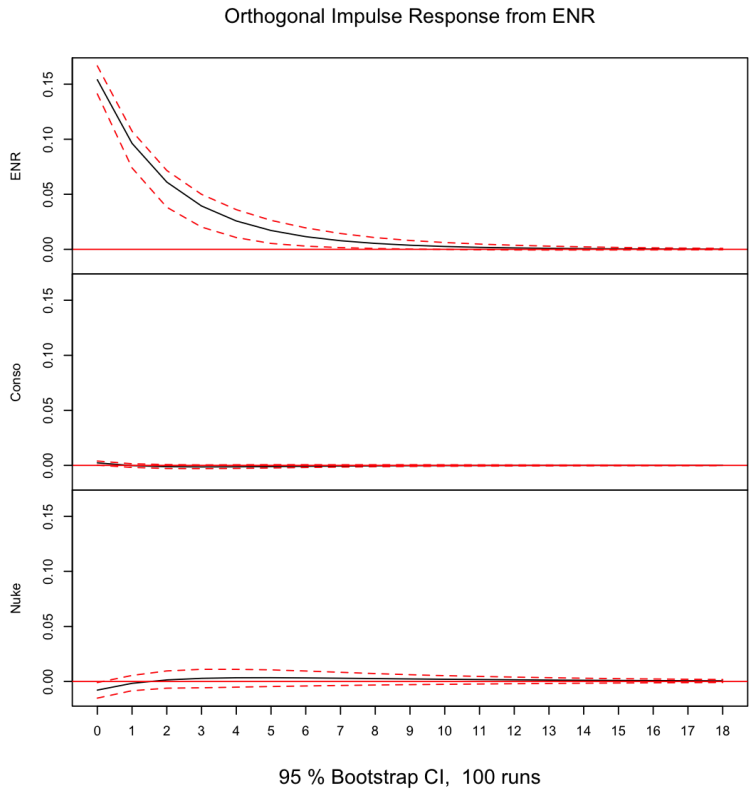
En combinant les deux analyses, on obtient une vision plus complète des relations entre les trois variables. La causalité de Granger montre que les effets prédictifs retardés vont essentiellement de la production vers la consommation. De son côté, l'exogénéité instantanée révèle que l'ENR est corrélée au même moment avec les deux autres variables : cette corrélation s'explique par des facteurs communs avec la consommation (la météo influence les deux simultanément) et par un effet de substitution en temps réel avec le nucléaire. La consommation et le nucléaire, en revanche, n'ont pas de corrélation instantanée significative, ce qui signifie que leurs variations ponctuelles sont déterminées de manière indépendante à l'échelle mensuelle.

10. Fonctions de réponse impulsionnelle

Permet de répondre à la question : Que se passe-t-il dans le système si une variable subit un choc soudain ?

On simule un choc d'un écart-type sur chaque variable et on observe comment les autres variables réagissent dans les mois qui suivent.

Choc sur l'ENR

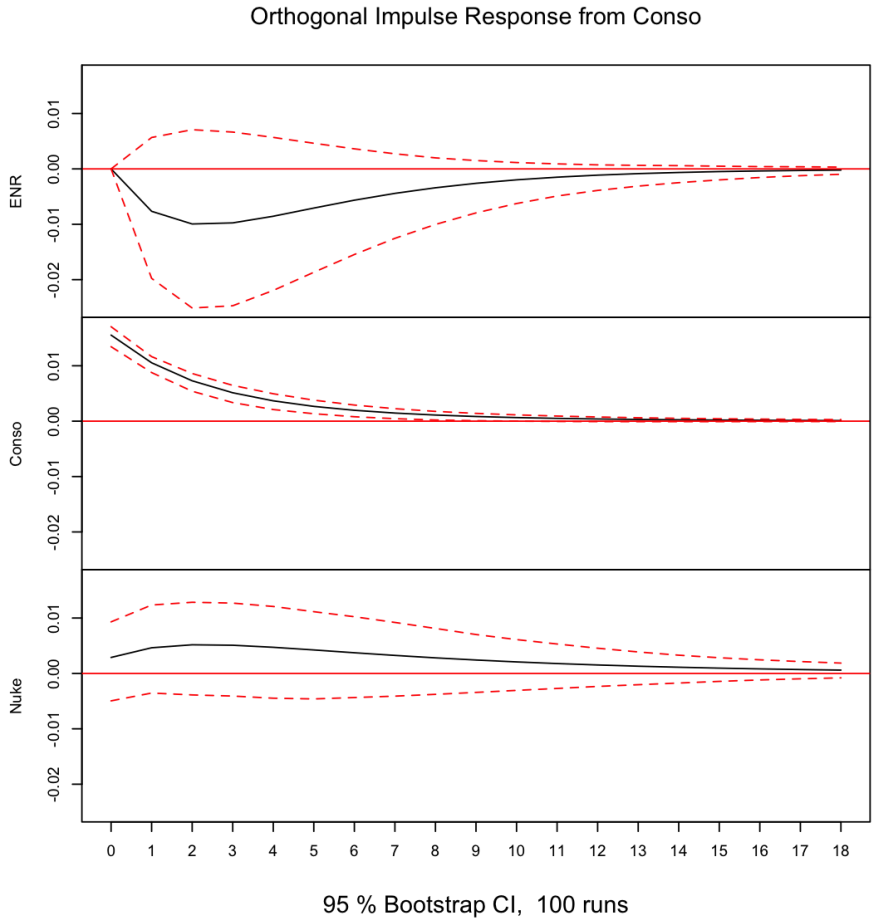


Réponse de l'ENR sur elle-même : un choc positif génère une hausse immédiate de la production ENR d'environ +15%, qui décroît progressivement et se dissipe vers le mois 10-12. L'intervalle de confiance reste entièrement au-dessus de zéro sur toute la première année : effet significatif et persistant.

Réponse de la consommation : la courbe oscille très légèrement autour de zéro, l'intervalle de confiance contient zéro en permanence : pas d'effet significatif. Un choc sur la production d'ENR n'affecte pas la consommation. Ne confirme pas la causalité de Granger.

Réponse du nucléaire : la courbe est légèrement positive autour du mois 2-3 mais l'intervalle contient zéro : pas d'effet significatif. L'effet de substitution marginal suggéré par la causalité de Granger au seuil de 10% ne se confirme pas clairement en sur la fonction de réponse.

Choc sur Conso

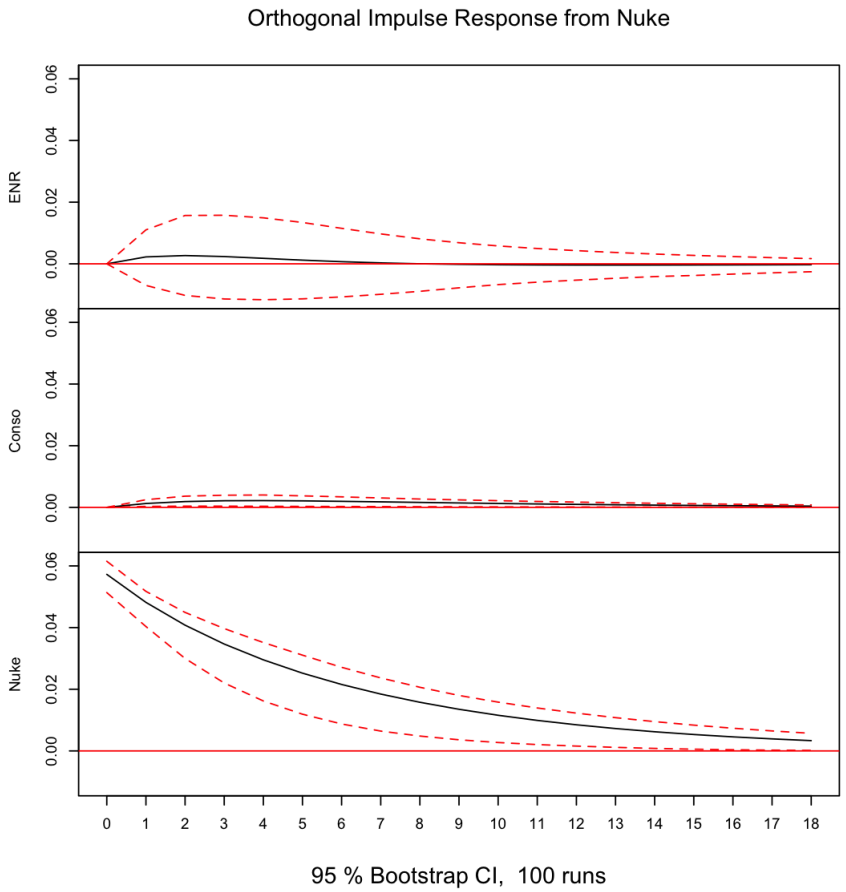


Réponse de l'ENR : la réponse est négative, atteignant environ -1% au mois 2-3, puis revenant vers zéro au mois 10. Cependant l'intervalle de confiance contient zéro sur toute la période, donc l'effet est non significatif.

Réponse de la consommation sur elle-même : hausse initiale de +1.5% qui décroît progressivement et se dissipe vers le mois 10. Effet significatif sur environ 6-8 mois.

Réponse du nucléaire : légère hausse positive autour du mois 2-3 mais intervalle contenant zéro : pas d'effet significatif.

Choc sur Nucléaire



Réponse de l'ENR : réponse très proche de zéro, intervalle contenant zéro : pas d'effet significatif.

Réponse de la consommation : légère hausse positive autour du mois 2-4, mais intervalle contenant zéro donc pas d'effet significatif, contrairement à ce que suggérait la causalité de Granger.

Réponse du nucléaire sur lui-même : hausse initiale d'environ +5.5%, décroissance progressive jusqu'au mois 18. L'effet reste significatif sur toute la période. C'est la persistance la plus forte des trois séries, cohérente avec le coefficient autorégressif de 0.841 observé précédemment.

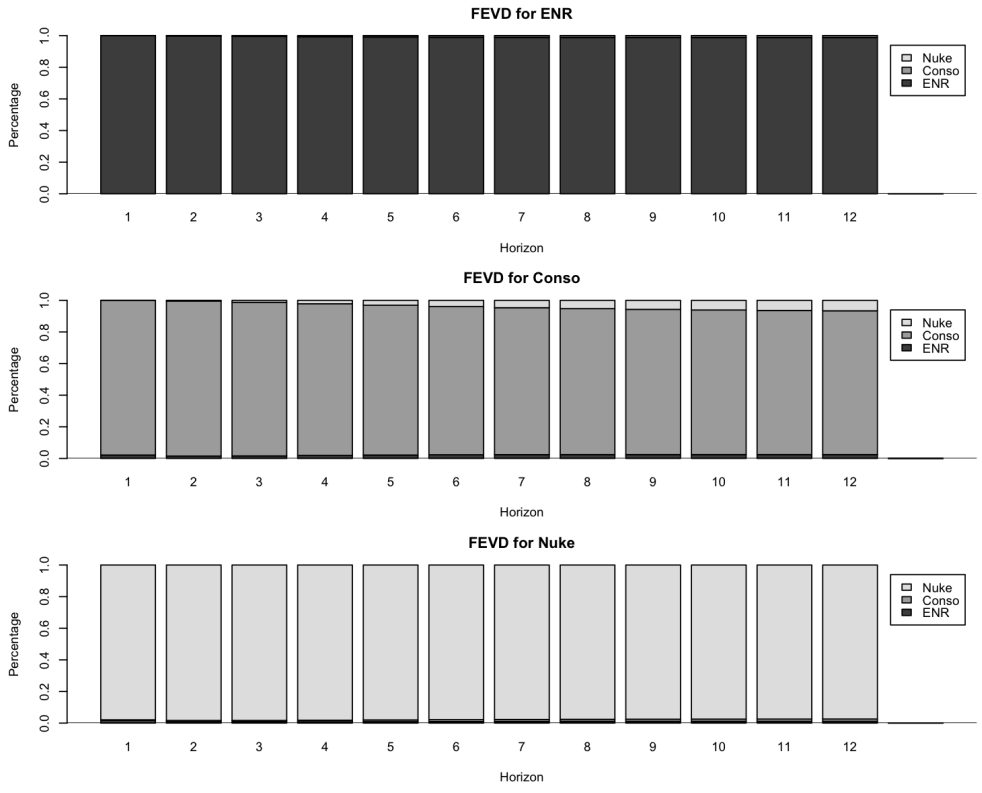
Conclusion

Les fonctions de réponse nuancent les conclusions tirées de la causalité de Granger. Si la causalité détecte des effets prédictifs statistiquement significatifs, les IRF montrent que l'amplitude de ces effets est très faible et leur significativité incertaine une fois les intervalles de confiance pris en compte. Cela suggère que les trois filières sont finalement plus indépendantes dans leur dynamique mensuelle que ce que l'on aurait pu penser.

Ce constat peut s'expliquer par le mode de fonctionnement du système électrique français, dans lequel l'équilibrage est assuré par RTE en temps réel : les véritables effets de substitution s'opèrent à des fréquences infra-mensuelles, hors de portée de notre modèle.

11. Décomposition de la variance des erreurs

On décompose la variance de l'erreur de prévision de chaque variable pour déterminer quelle part est attribuable à ses propres chocs, et quelle part est attribuable aux chocs des autres variables. Nous retenons un horizon de 12 mois.



Visuellement, on constate que chaque variable est largement dominée par sa propre couleur, ce qui traduit une forte autonomie des trois dynamiques. Les bandes correspondant aux autres sources de chocs restent très minces et croissent faiblement avec l'horizon, signe que les interactions entre les variables s'accumulent lentement dans le temps mais restent quantitativement limitées.

ENR

```
            ENR       Conso         Nuke
 [1,] 1.0000000 0.000000000 0.0000000000
 [2,] 0.9980731 0.001773644 0.0001532508
 [3,] 0.9953962 0.004270387 0.0003334392
 [4,] 0.9929823 0.006553564 0.0004641021
 [5,] 0.9911729 0.008290346 0.0005367396
 [6,] 0.9899512 0.009480333 0.0005684828
 [7,] 0.9891778 0.010243782 0.0005783965
 [8,] 0.9887076 0.010712842 0.0005795948
 [9,] 0.9884282 0.010992797 0.0005790211
[10,] 0.9882639 0.011156680 0.0005794643
[11,] 0.9881671 0.011251412 0.0005815039
[12,] 0.9881095 0.011305754 0.0005847949
```

La production ENR est la variable la plus autonome du système : ses propres chocs expliquent 98.8% de sa variance à 12 mois. Les parts attribuables à la consommation (1.1%) et au nucléaire (0.1%) sont marginales. Cela confirme que la dynamique de la production renouvelable est essentiellement pilotée par ses déterminants propres (conditions météorologiques, capacités installées, aléas de production) indépendamment des autres variables du système.

NUCLÉAIRE

```
             ENR       Conso      Nuke
 [1,] 0.018317328 0.002484701 0.9791980
 [2,] 0.011262928 0.005233652 0.9835034
 [3,] 0.008961018 0.007652256 0.9833867
 [4,] 0.008627799 0.009558597 0.9818136
 [5,] 0.009012201 0.010987054 0.9800007
 [6,] 0.009584564 0.012031154 0.9783843
 [7,] 0.010138702 0.012785195 0.9770761
 [8,] 0.010607601 0.013326947 0.9760655
 [9,] 0.010980804 0.013715625 0.9753036
[10,] 0.011268426 0.013994651 0.9747369
[11,] 0.011486078 0.014195290 0.9743186
[12,] 0.011649007 0.014339866 0.9740111
```

La production nucléaire présente un profil similaire avec 97.4% de la variance expliquée par ses propres chocs à 12 mois. Ce résultat est cohérent avec la réalité économique de la filière : la production suit des cycles de maintenance planifiés longtemps à l'avance, déconnectés des fluctuations mensuelles de la consommation ou des autres filières.

CONSO

```
             ENR     Conso        Nuke
 [1,] 0.02151070 0.9784893 0.000000000
 [2,] 0.01486280 0.9807021 0.004435107
 [3,] 0.01593029 0.9716862 0.012383559
 [4,] 0.01888623 0.9593939 0.021719848
 [5,] 0.02144252 0.9475698 0.030987673
 [6,] 0.02309710 0.9375145 0.039388375
 [7,] 0.02399298 0.9294194 0.046587590
 [8,] 0.02439874 0.9230712 0.052530091
 [9,] 0.02453421 0.9181583 0.057307487
[10,] 0.02454077 0.9143843 0.061074974
[11,] 0.02449729 0.9114992 0.064003503
[12,] 0.02444271 0.9093024 0.066254933
```

La consommation est la variable la plus ouverte aux influences externes : à 12 mois, environ 9% de sa variance provient des deux autres variables du système, principalement du nucléaire (6.6%) et dans une moindre mesure de l'ENR (2.4%). La part du nucléaire croît progressivement avec l'horizon (0% à 1 mois, 3.9% à 6 mois, 6.6% à 12 mois), ce qui traduit une influence qui se construit dans le temps. Ce résultat prolonge les conclusions de l'analyse de causalité de Granger qui avait identifié la production comme variable causale retardée de la consommation.

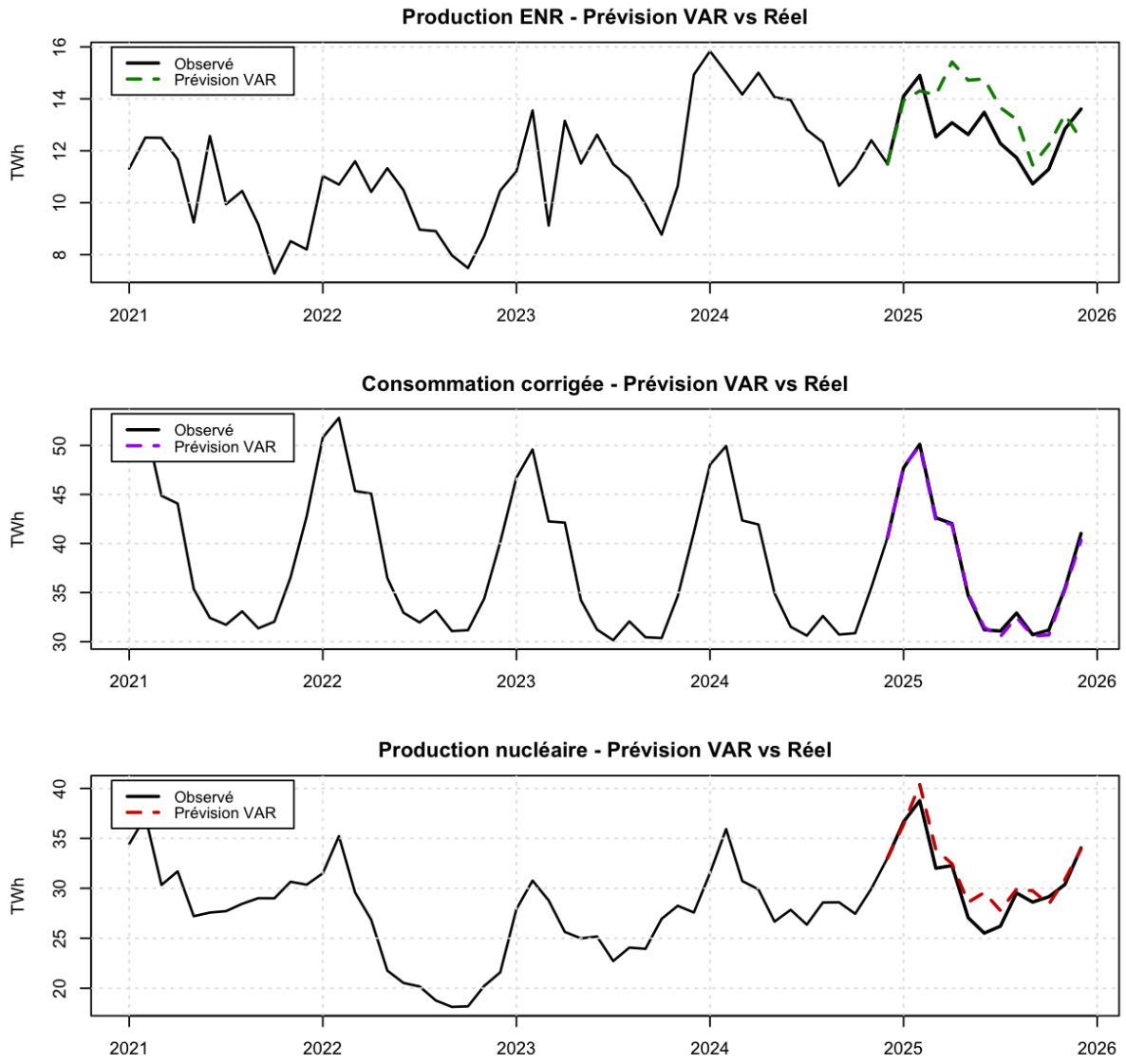
Synthèse

La décomposition de la variance confirme les résultats des étapes précédentes : à l'échelle mensuelle, les trois variables du système fonctionnent de manière largement indépendante les unes des autres, avec des interactions réelles mais de faible amplitude. Cette autonomie relative confirme que les effets de substitution et d'équilibrage entre filières s'opèrent essentiellement à des fréquences infra-mensuelles via les mécanismes temps réel de gestion du réseau par RTE, échappant ainsi à la résolution mensuelle de notre modèle.

Nous allons maintenant pouvoir réaliser les prévisions.

12. Prévisions

Sur échantillon



ENR (haut) : la prévision VAR (verte pointillée) s'écarte nettement des valeurs réelles, en surestimant significativement la production début 2025.

Consommation corrigée (milieu) : la prévision VAR (violette) suit quasi parfaitement les valeurs réelles. La saisonnalité est captée à la perfection, ce qui est attendu pour une série très régulière et prévisible.

Nucléaire (bas) : la prévision VAR (rouge) capte bien la saisonnalité générale, mais avec quelques écarts visibles. On voit que la prévision manque un peu le pic saisonnier en début de prévision (elle est trop basse autour du mois 52-54), puis se recale.

Les performances du modèle sont résumées dans le tableau ci-dessous, via le MAPE qui exprime l'erreur moyenne en pourcentage, et le RMSE qui donne l'écart moyen entre les prévisions et les vraies valeurs.

Série	MAPE	RMSE (TWh)
Production ENR	9,49 %	1,343
Consommation corrigée	0,83 %	0,350
Production nucléaire	4,05 %	1,574

Ces résultats confirment les impressions visuelles. La consommation est prévue avec une précision remarquable (MAPE de 0.83%) grâce à sa saisonnalité très régulière. Le nucléaire présente une qualité correcte (MAPE de 4.05%). La production ENR affiche les performances les moins bonnes (MAPE de 9.49%), ce qui s'explique par une tendance croissante rapide liée au développement des capacités renouvelables et par une forte sensibilité aux aléas météorologiques que le VAR(1) capte mal.

Comparaison avec l'univariée

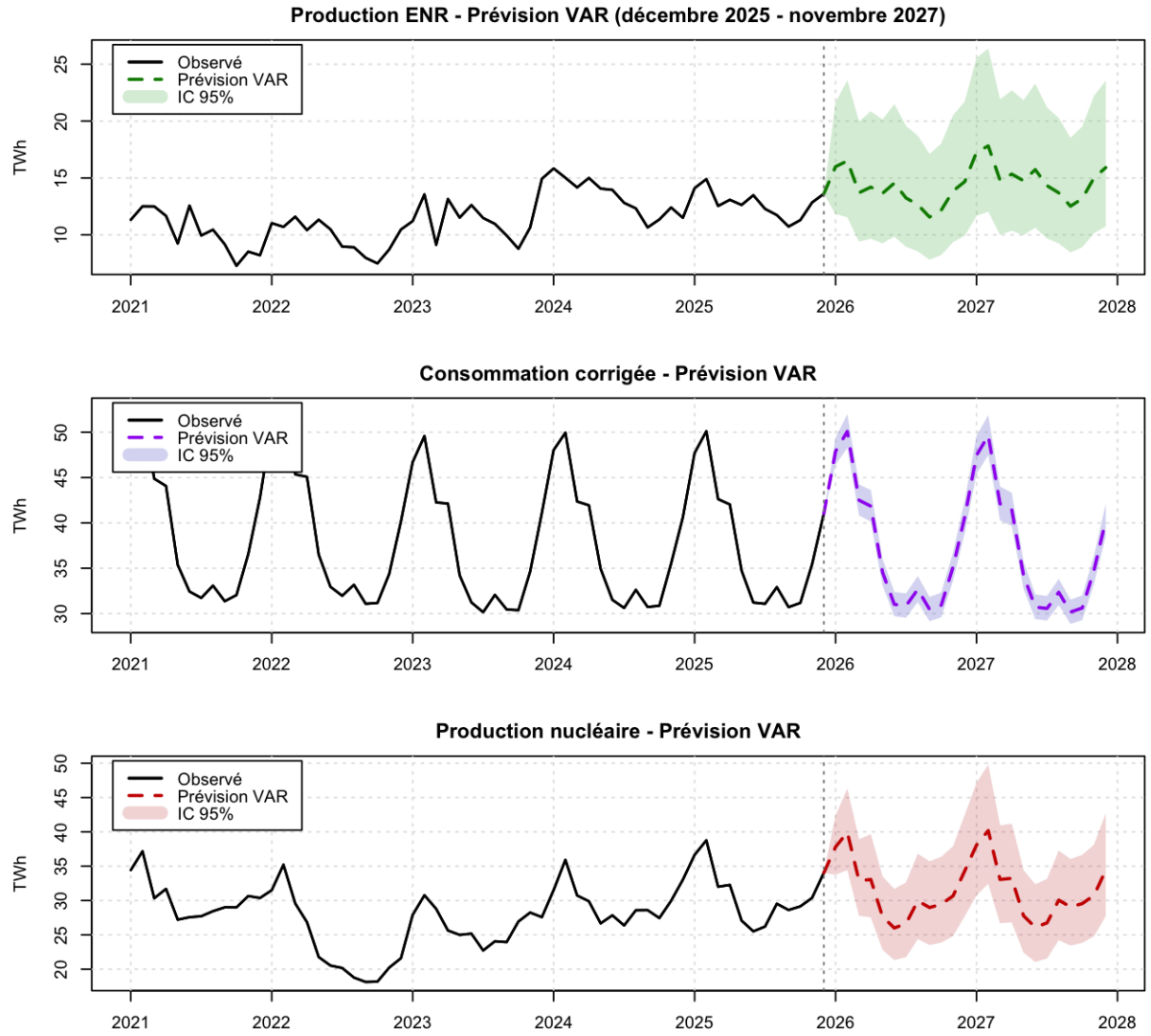
La comparaison avec le SARIMA univarié est intéressante : sur la même période de test (12 derniers mois), le SARIMA(1,0,0)(0,1,1)[12] obtient un MAPE de 3.81%, soit bien meilleur que le VAR multivarié (9.49%). Ce résultat, à première vue contre-intuitif car on pourrait s'attendre à ce qu'ajouter de l'information améliore la prévision, peut s'expliquer facilement :

- le SARIMA est un modèle spécialisé pour une série donnée. Son terme saisonnier MA(1) capture explicitement la saisonnalité annuelle de l'ENR, ce que le VAR(1) ne parvient pas à faire aussi bien.
- La décomposition de la variance des erreurs a montré que 98.8% de la variance de l'ENR provient de ses propres chocs. Les variables supplémentaires (consommation, nucléaire) n'apportent donc aucune information prédictive utile pour l'ENR.
- Le VAR a été limité à un seul retard. On a choisi p=1, mais la dynamique de l'ENR (qui a un fort cycle annuel) aurait peut-être bénéficié de plus de retards. Le SARIMA avait plus de flexibilité.

Cela illustre à quel point un modèle multivarié n'apporte un gain de prévision que lorsqu'il existe des relations causales réelles entre les variables. Le SARIMA univarié demeure donc le modèle préférable pour la prévision spécifique de la production ENR en France.

Hors échantillon

Nous réalisons enfin une prévision hors échantillon sur un horizon de 24 mois (décembre 2025 – novembre 2027) à partir du VAR(1) estimé sur l'ensemble des données. Les graphiques ci-dessous présentent les prévisions centrales (courbes pointillées) ainsi que leurs intervalles de confiance à 95%.



La qualité des prévisions varie fortement selon la série. La consommation corrigée est prévue avec une grande précision : l'intervalle de confiance est très étroit et la saisonnalité est parfaitement reproduite, avec des pics hivernaux autour de 50 TWh et des creux estivaux autour de 30 TWh. La production nucléaire présente une saisonnalité bien captée également et avec un intervalle de confiance modéré. La production ENR, en revanche, affiche un intervalle de confiance très large ce qui reflète la difficulté du VAR à capturer la dynamique complexe sur longue période.

Ces résultats confirment que le modèle VAR(1) est très performant pour la consommation, correct pour le nucléaire, mais insuffisant pour la prévision de la production d'ENR.

Conclusion générale

Ce projet a permis d'étudier la dynamique de la production d'électricité renouvelable en France sur la période 2000-2025, d'abord dans un cadre univarié puis dans un cadre multivarié incluant la consommation d'électricité corrigée des aléas climatiques et la production nucléaire.

Dans la partie univariée, nous avons modélisé la production ENR à l'aide d'un SARIMA(1,0,0)(0,1,1)[12] avec tendance déterministe, qui capture à la fois la forte croissance tendancielle de la production renouvelable et sa saisonnalité annuelle marquée.

Dans la partie multivariée, nous avons estimé un VAR(1) sur les trois séries désaisonnalisées après avoir confirmé leur stationnarité. Les analyses de causalité de Granger, d'exogénéité instantanée, de fonctions de réponse impulsionnelle et de décomposition de la variance ont révélé une structure d'interactions nuancée : la consommation est la variable la plus influencée par les deux filières de production, tandis que l'ENR et le nucléaire présentent des dynamiques largement autonomes à l'échelle mensuelle (respectivement 99% et 97% de leur variance expliquée par leurs propres chocs). Cela reflète le fait que notre modèle ne capte pas totalement les intéractions infra-mensuelles entre nos variables. Néanmoins, la corrélation négative entre les résidus de l'ENR et du nucléaire (-0.135) suggère l'existence d'un effet de substitution en temps réel entre les deux filières.

La comparaison des deux approches sur la prévision de la production ENR donne un résultat instructif : le SARIMA univarié surpasse nettement le VAR multivarié (MAPE de 3.81% contre 9.49%). L'ajout des deux autres variables n'apporte pas d'information prédictive utile pour l'ENR, ce qui illustre le fait qu’un modèle plus riche n'améliore pas nécessairement les prévisions.

Ce projet met ainsi en évidence la complémentarité des deux approches. Le cadre multivarié permet de comprendre la structure économique du système étudié, interactions entre filières, effets de substitution, dépendances présentes, tandis que le cadre univarié reste plus performant pour la prévision lorsque les variables sont largement indépendantes dans leur dynamique. On note que les résidus du VAR présentent certaines limites (autocorrélation, non-normalité et hétéroscédasticité) qui sont attribuables aux chocs exceptionnels de la période étudiée (Covid-19 en 2020, corrosion sous contrainte et crise énergétique en 2022), qui nécessiteraient des modèles plus avancés pour être pleinement traités.

Références

Données :

- Production d'électricité renouvelable (ENR). https://analysesetdonnees.rte-france.com/production/synthese

- Consommation d'électricité corrigée des aléas climatiques RTE. https://analysesetdonnees.rte-france.com/consommation/synthese

- Production nucléaire RTE. https://analysesetdonnees.rte-france.com/production/nucleaire

Rapports :

- https://assets.rte-france.com/prod/public/2023-07/2023-07-19-panorama-energies-renouvelables-2022.pdf
- https://analysesetdonnees.rte-france.com/bilan-electrique-2024/

Méthodologie :

Cours de Séries Temporelles de Madame P. Renou-Maissant et ressources pour R Studio.